CLOUD & VIRTUALISATION | TP 2

Lab02_VC_VirtualBox_Tekup

Amen Allah Ben Dhafer _ ING-3-S-D

Configuration des modes d'accès réseau sous VirtualBox – TEK-UP University

Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de comprendre et de manipuler les différents modes d'accès réseau proposés par VirtualBox. Les modes NAT, Bridged Adapter, Internal Network et Host-Only sont configurés et testés sur deux machines virtuelles (VM1 et VM2), puis le Port Forwarding est mis en place sur une troisième VM (VM3) afin de comparer leur fonctionnement, leurs usages et leurs limites.

Section	Étapes	Contenu
Préparation et mode NAT	1 – 7	VM1 et VM2, adresses IP, tests de connectivité
Bridged Adapter (Partie 4)	8 – 10	Accès par pont : VMs sur le réseau local
Internal Network (Partie 5)	11 – 13	Réseau privé intnet1 et serveur DHCP
Host-Only (Partie 6)	15 – 18	Réseau privé hôte : tableaux IP et connectivité
Port Forwarding (Partie 7)	19 – 24	Serveur Apache sur VM3, accès distant en NAT

Préparation des VMs et mode NAT

Deux VMs sont utilisées : VM1 (VM1-Ubuntu Desktop) et VM2 (VM2-Ubuntu Desktop), cette dernière étant une copie intégrale (Full Clone) de VM1. Le mode réseau par défaut est le mode NAT.

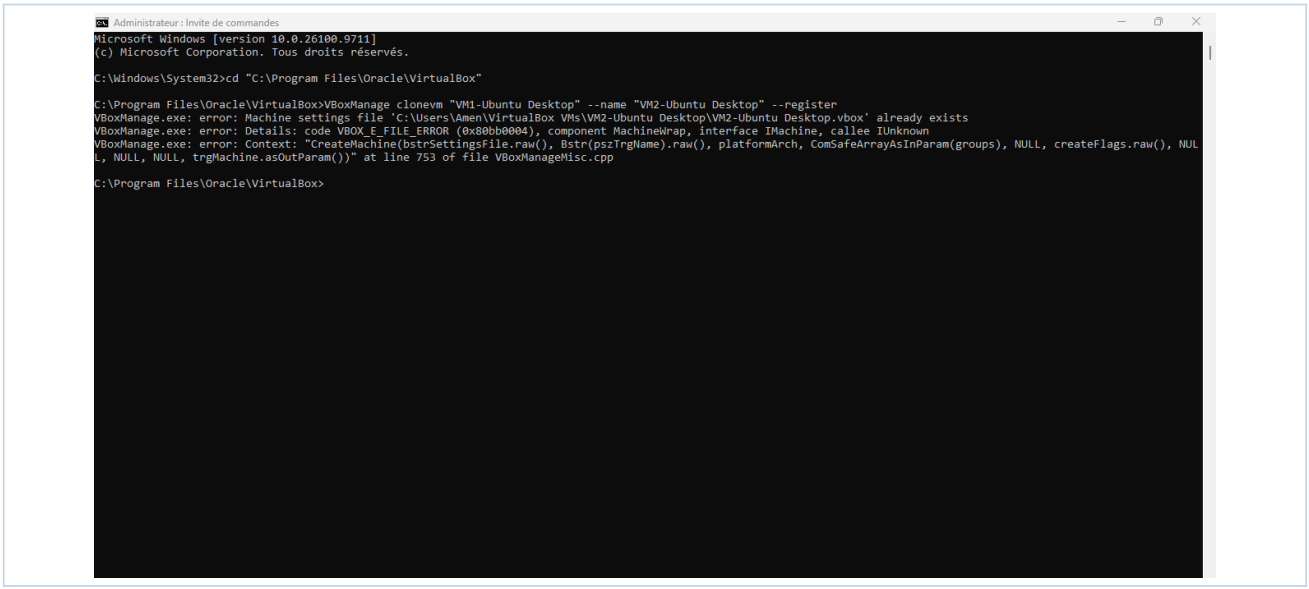


Figure 1 – *Clonage de VM2 avec VBoxManage : la VM VM2-Ubuntu Desktop existait déjà (clone créé précédemment)*

Adresse IP de la machine hôte

```
ipconfig
```

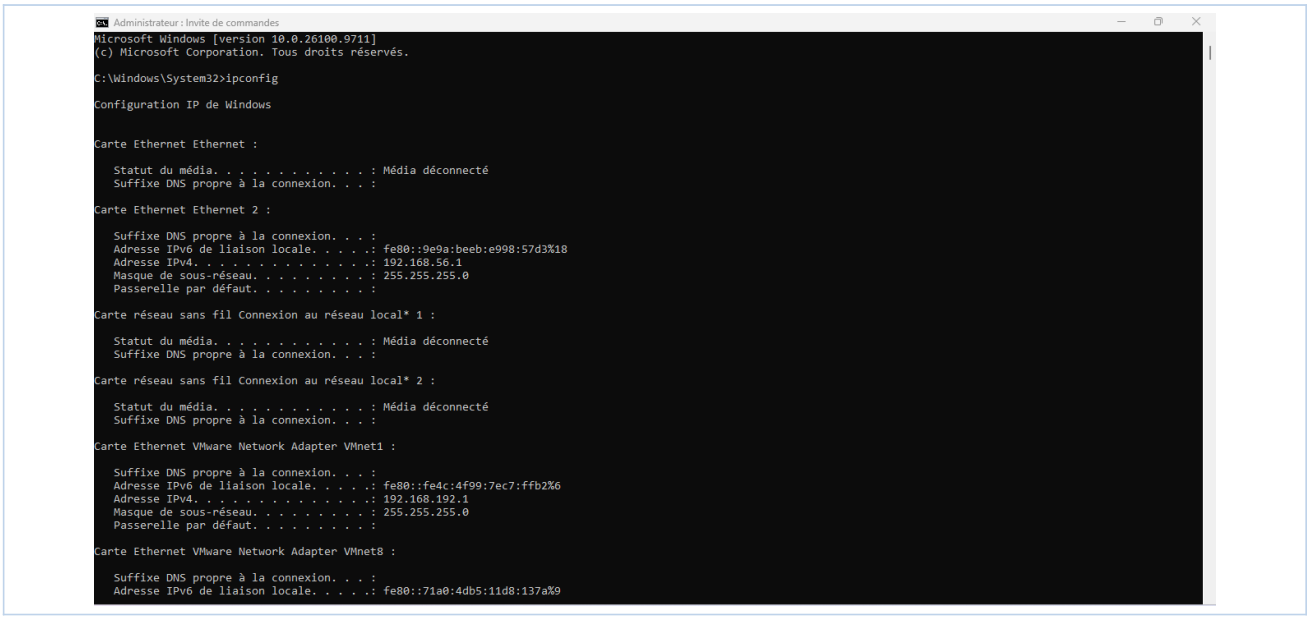


Figure 2 – *ipconfig sur la machine hôte (1/2)*

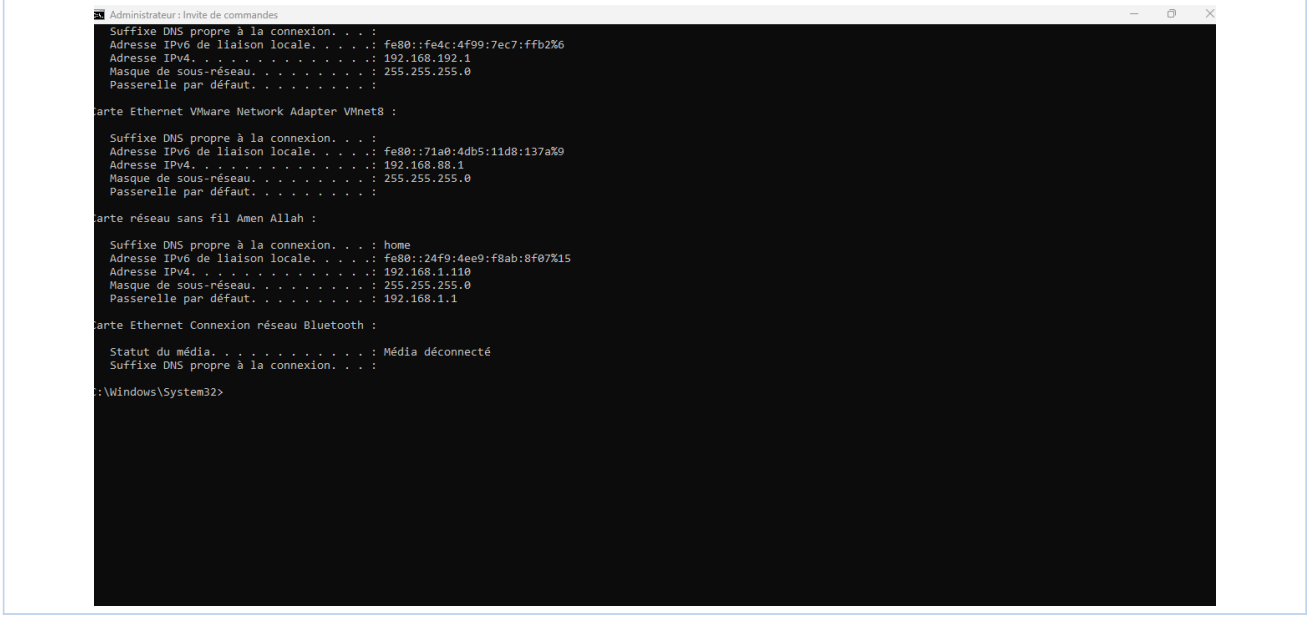


Figure 3 – *ipconfig sur la machine hôte (2/2) : carte Wi-Fi 192.168.1.110, masque 255.255.255.0*

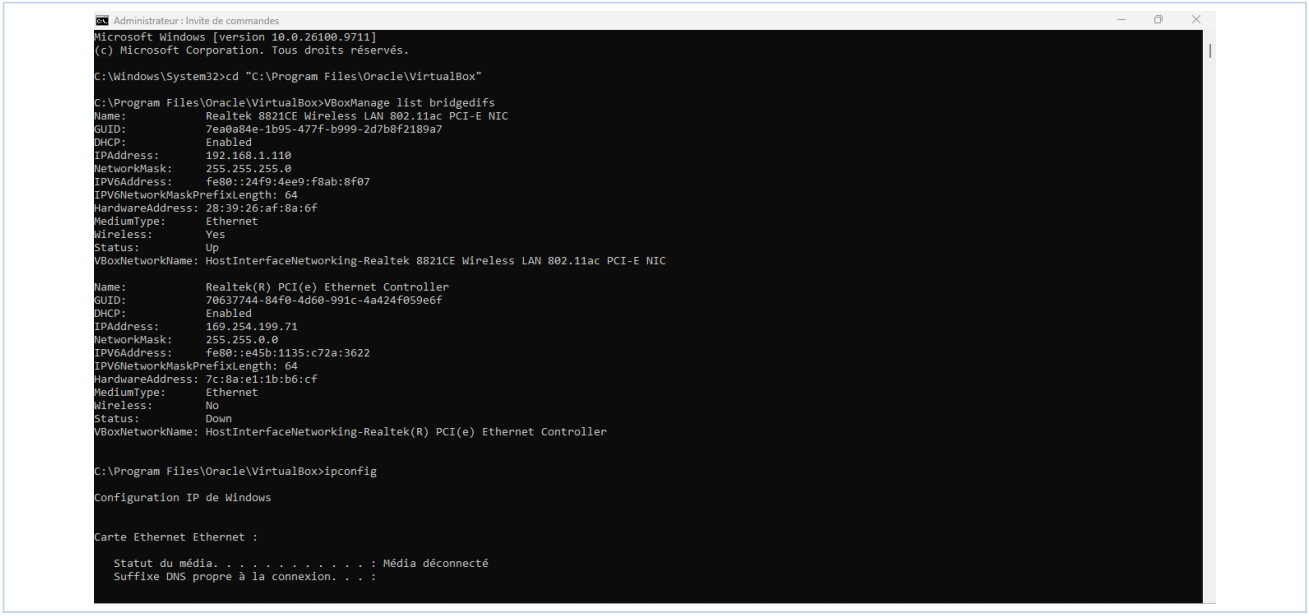


Figure 4 – *VBoxManage list bridgedifs : cartes réseau physiques disponibles (Wi-Fi Realtek 8821CE active)*

Adresses IP des VMs en mode NAT

```
sudo apt install net-tools
ifconfig
ip -4 -br a
```

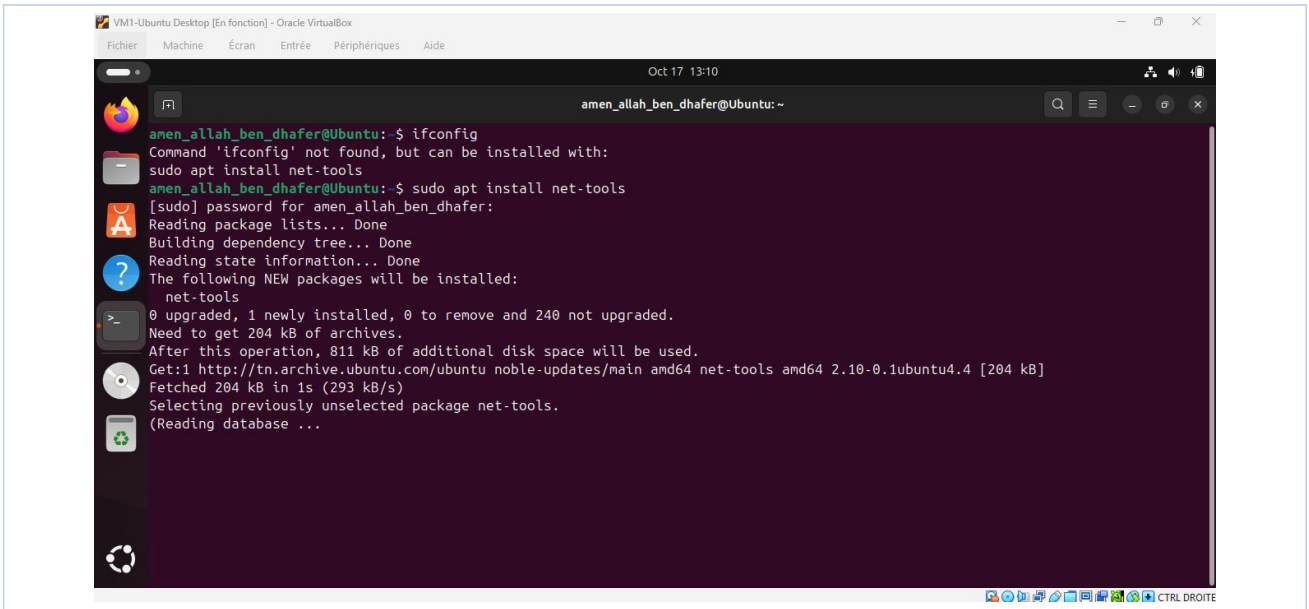


Figure 5 – *VM1 : installation du paquet net-tools*

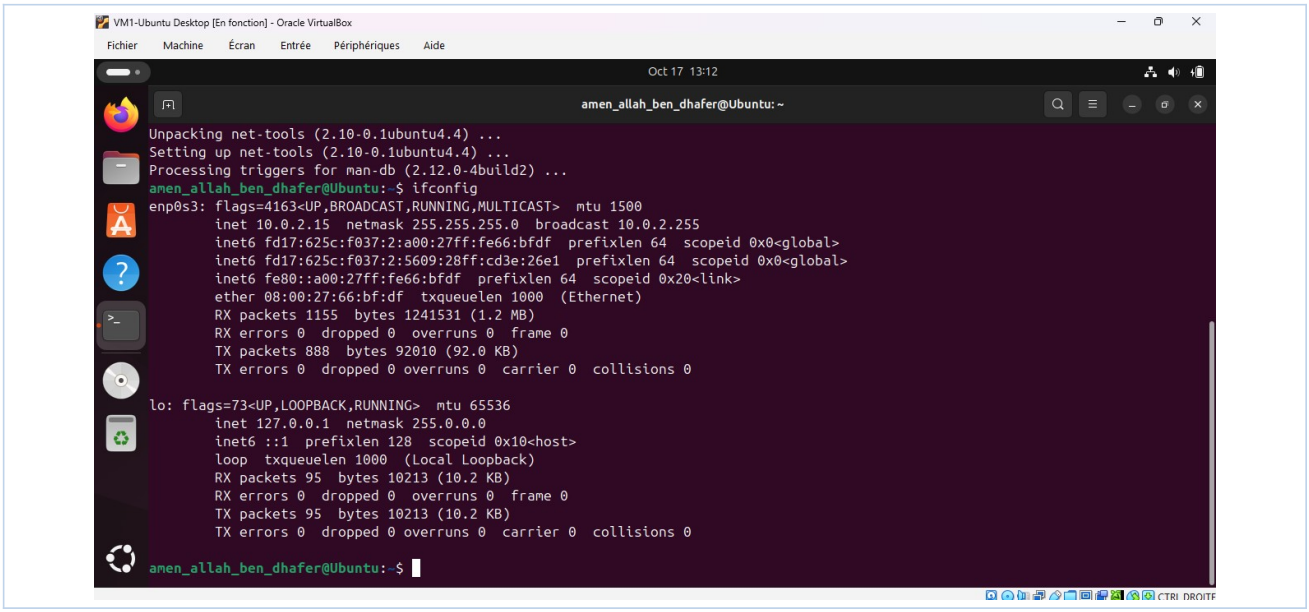


Figure 6 – *VM1 : ifconfig, adresse 10.0.2.15, masque 255.255.255.0*

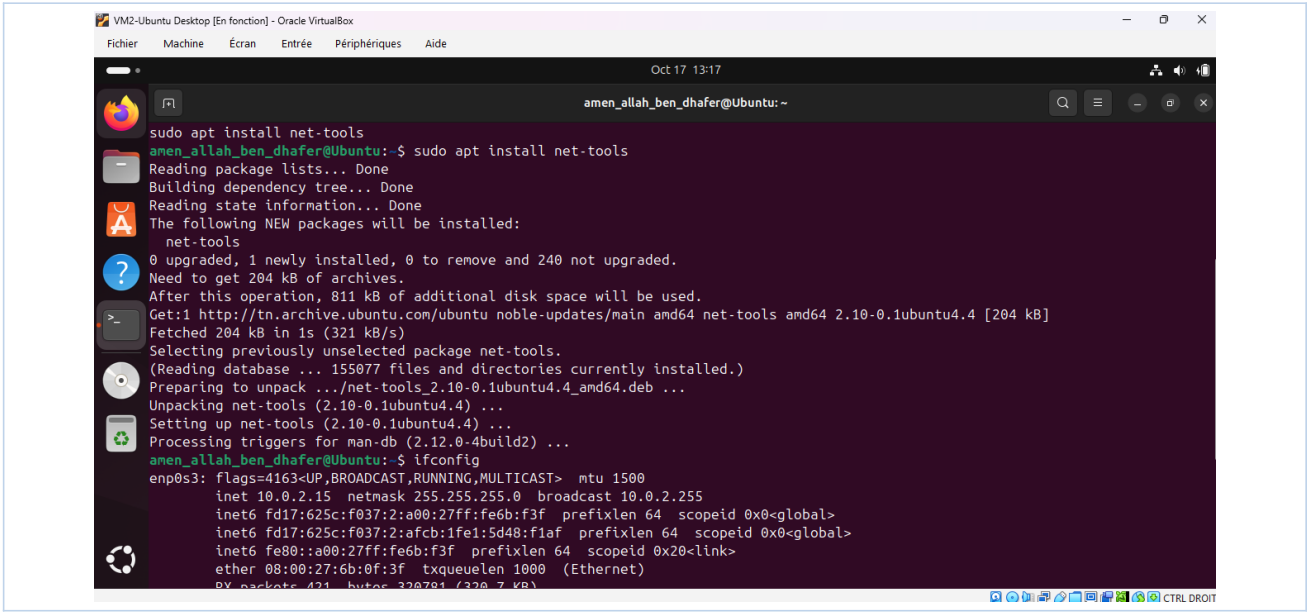


Figure 7 – *VM2 : installation du paquet net-tools*

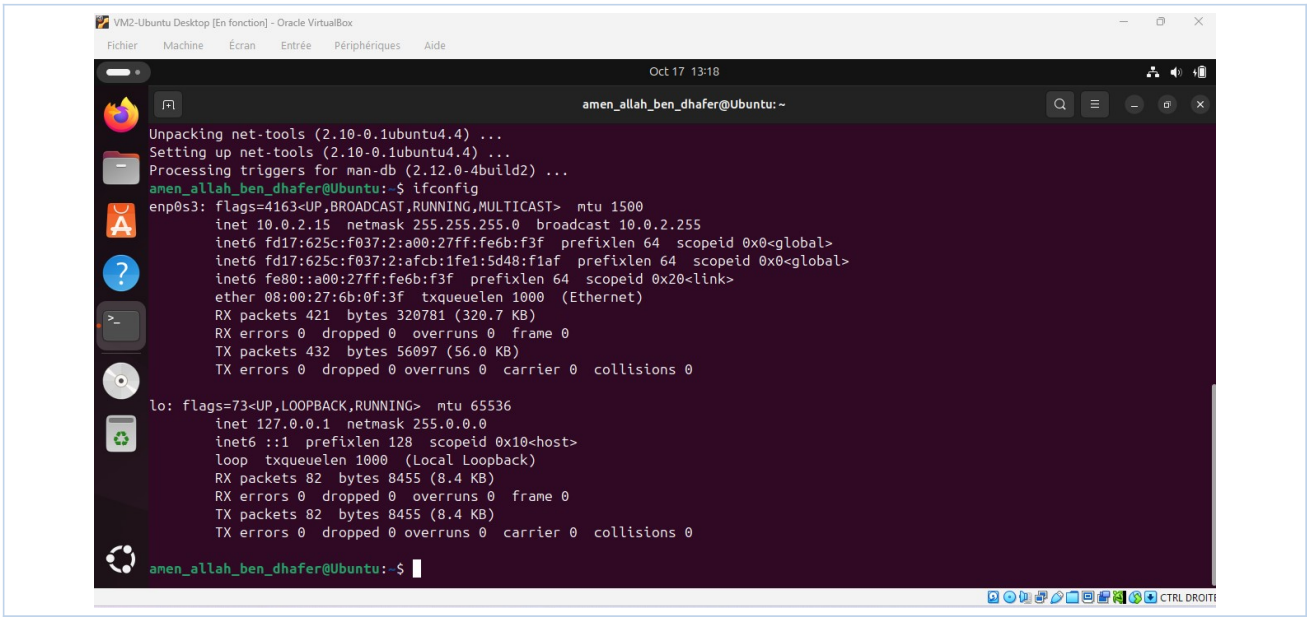


Figure 8 – *VM2 : ifconfig, adresse 10.0.2.15, masque 255.255.255.0*

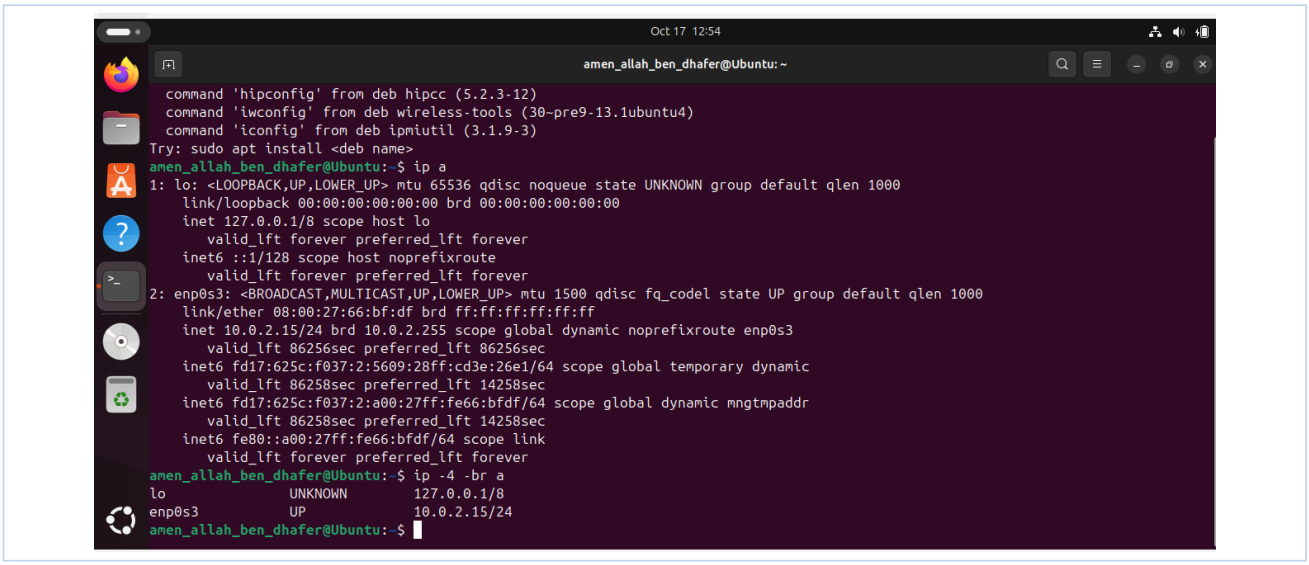


Figure 9 – *VM1 : ip -4 -br a, interface enp0s3 en 10.0.2.15/24*

> **Observation :** en mode NAT, chaque VM possède son propre réseau privé : VM1 et VM2 ont la même adresse IP (10.0.2.15).

Tests de connectivité (étape 7)

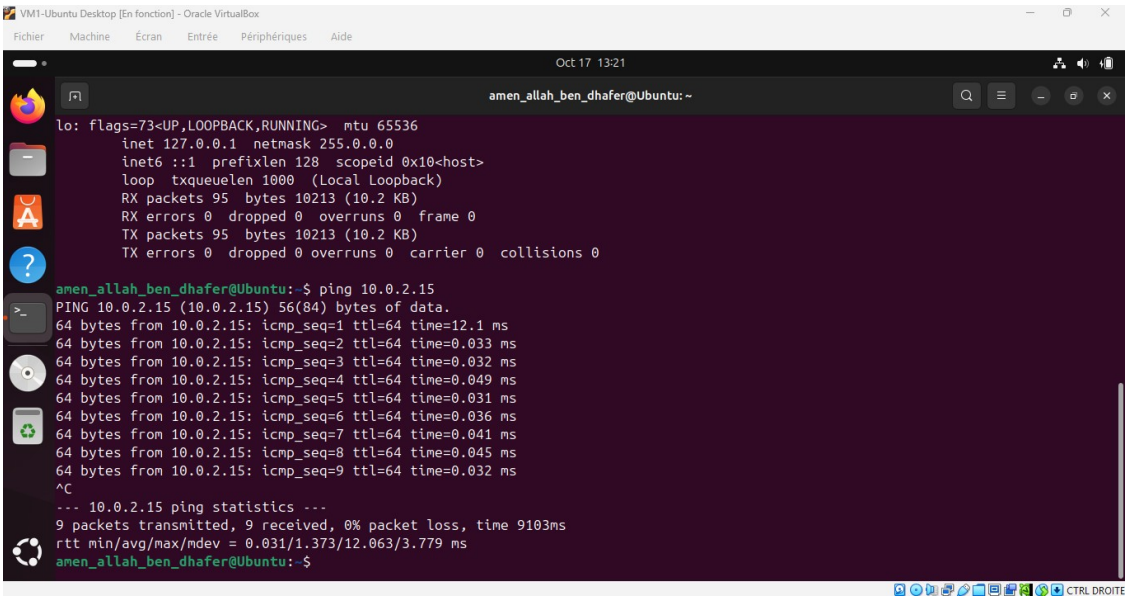


Figure 10 – *VM1 : ping 10.0.2.15 – la VM se pingue elle-même (même adresse que VM2, pas de joignabilité entre VMs)*

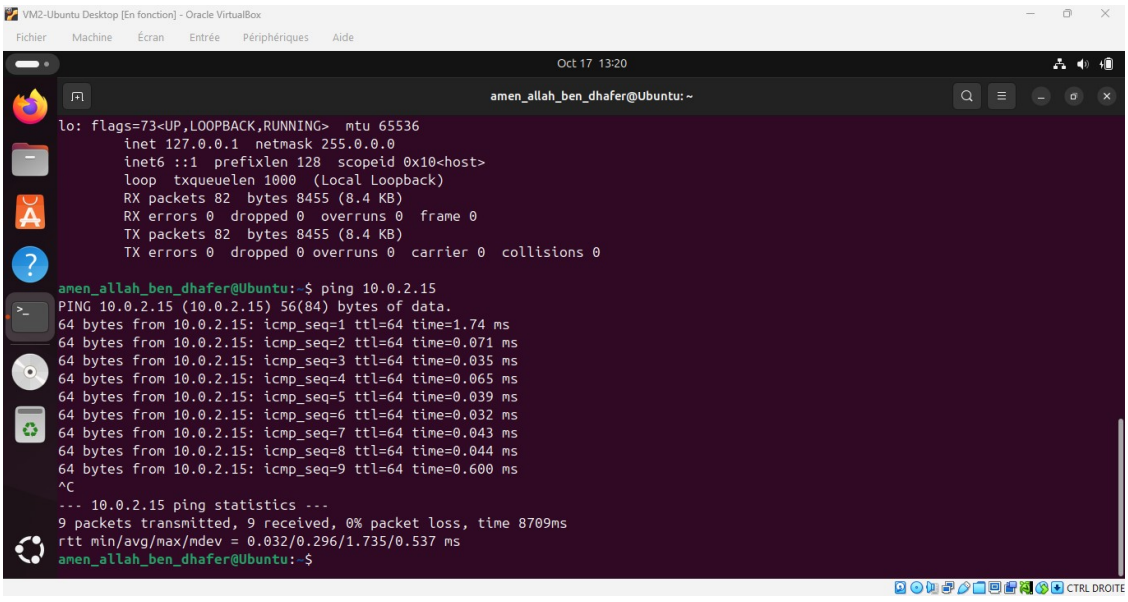


Figure 11 – *VM2 : ping 10.0.2.15 – même constat*



Figure 12 – *Hôte vers VM1 : ping 10.0.2.15, délai d'attente dépassé (100 % de perte)*

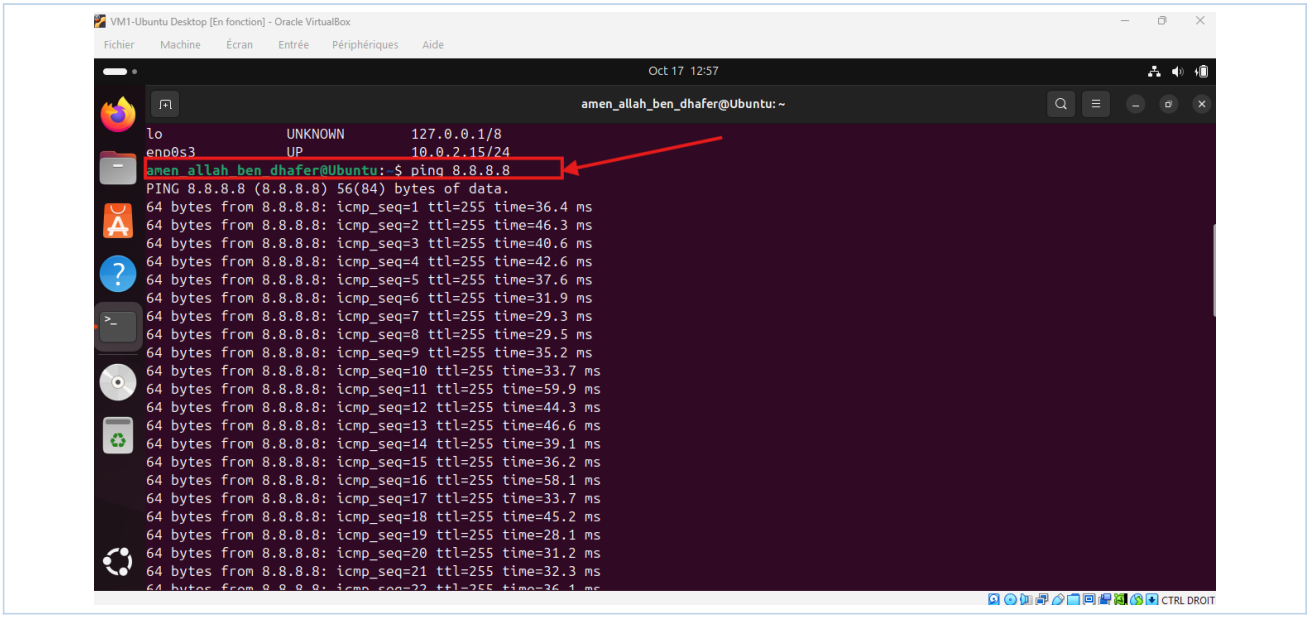


Figure 13 – *VM1 vers Internet : ping 8.8.8.8 réussi*

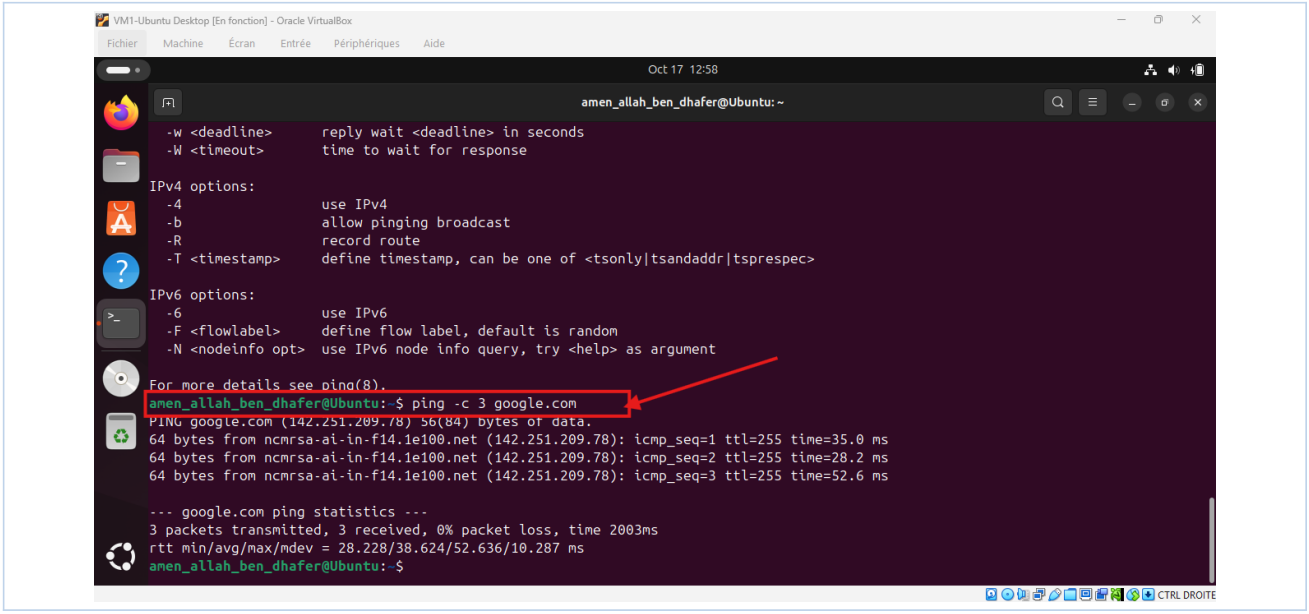


Figure 14 – *VM1 : ping google.com réussi (résolution DNS et accès Internet)*

Source	Destination	Ping réussi ?
Hôte	VMs	Non
VMs	Hôte	Oui (via la passerelle 10.0.2.2)
VM1	VM2	Non (même adresse 10.0.2.15)
VMs	Internet (8.8.8.8)	Oui

Résultats des tests en mode NAT

> **Conclusion :** en NAT, les VMs accèdent à Internet via l'hôte mais ne sont pas joignables depuis l'hôte ni entre elles.

Partie 4 – Bridged Adapter (accès par pont)

Ce mode connecte directement la VM à la même interface réseau que la machine hôte : les paquets sont envoyés directement à l'interface réseau, sans routage. La VM obtient une adresse du réseau local.

Configuration (étape 8)

```
VBoxManage modifyvm "VM1-Ubuntu Desktop" --nic1 bridged --bridgeadapter1 "Realtek
8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC"
VBoxManage modifyvm "VM2-Ubuntu Desktop" --nic1 bridged --bridgeadapter1 "Realtek
8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC"
```

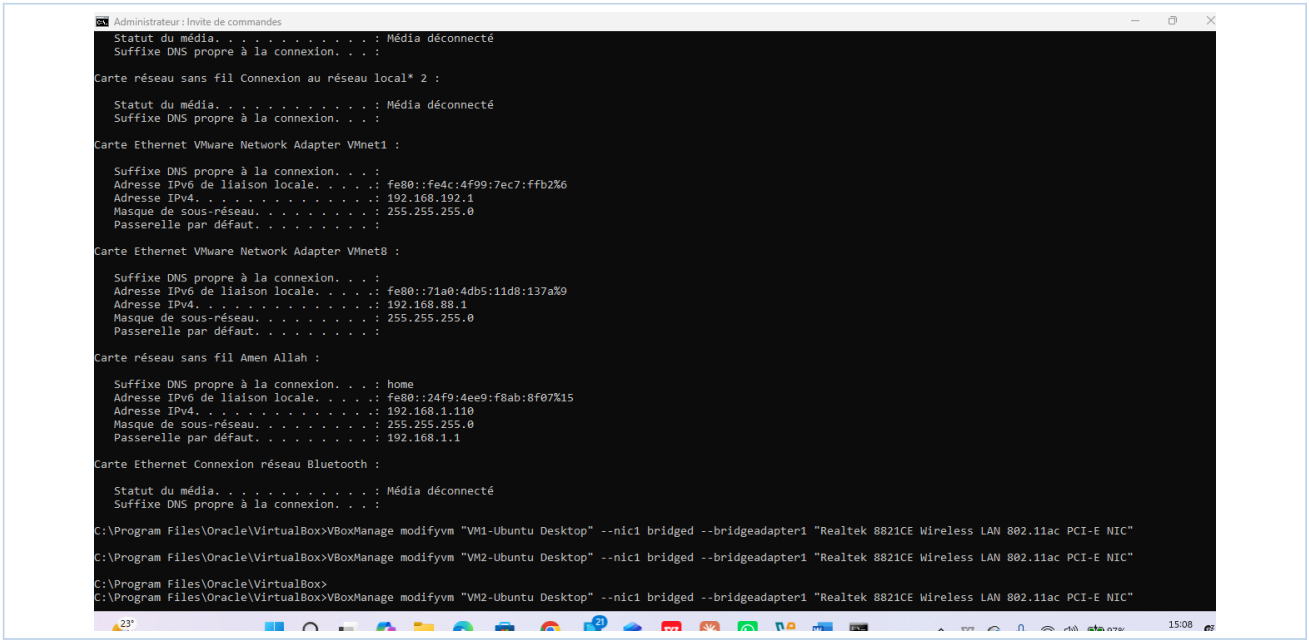


Figure 15 – *Passage de VM1 et VM2 en mode Bridged sur la carte Wi-Fi de l'hôte*

Adresses IP (étape 9)

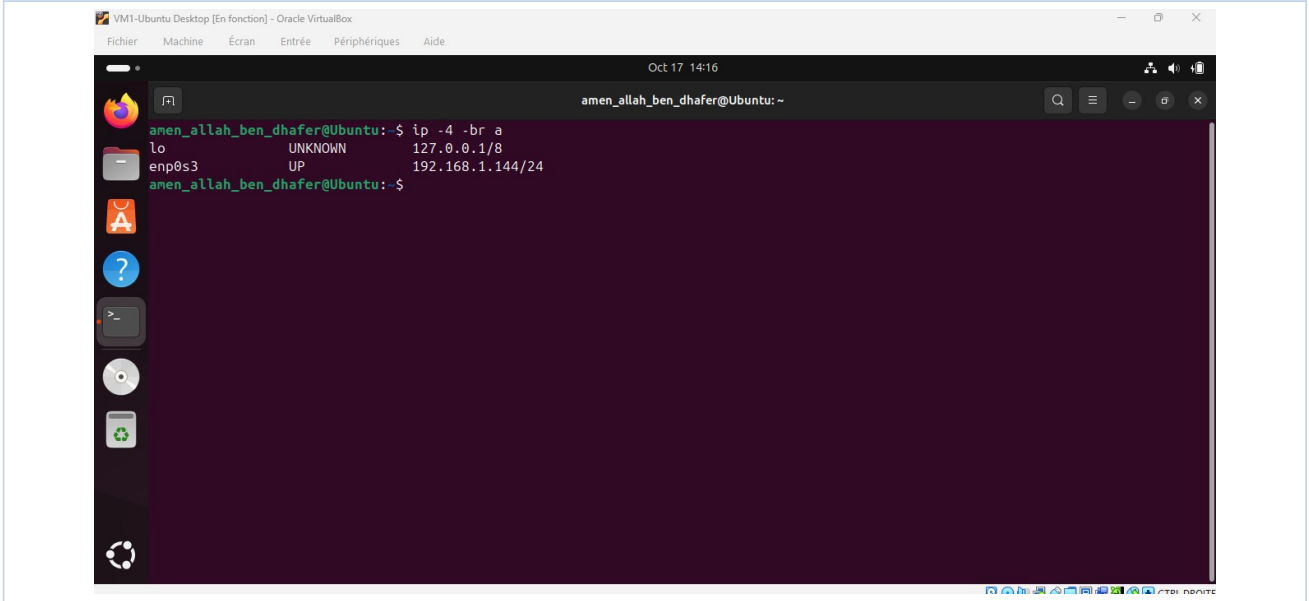


Figure 16 – *VM1 : ip -4 -br a, adresse 192.168.1.144/24*

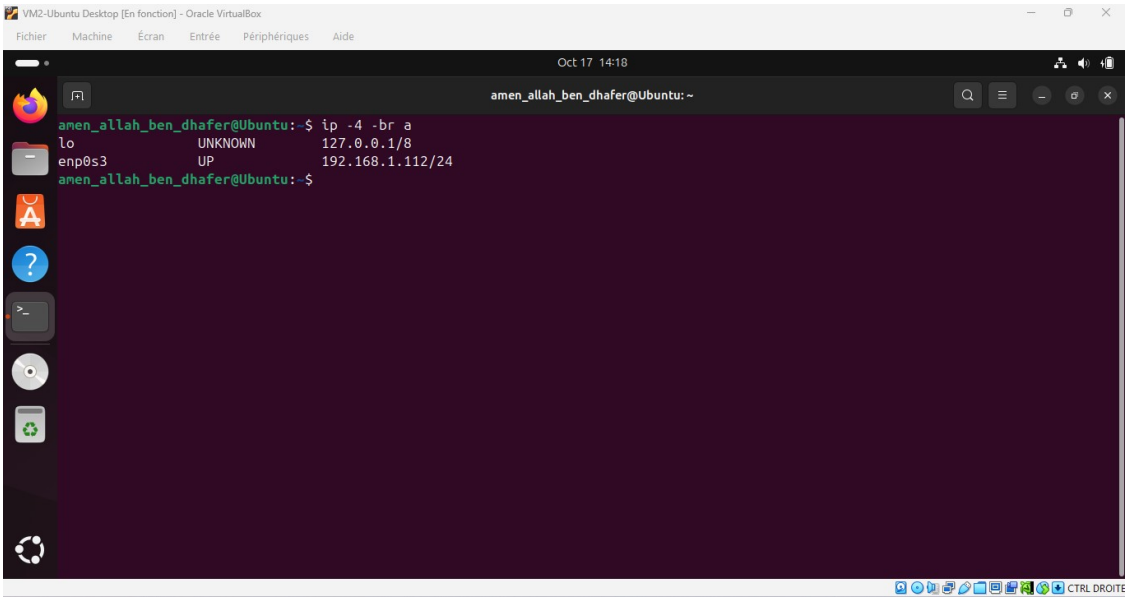


Figure 17 – *VM2 : ip -4 -br a, adresse 192.168.1.112/24*

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte	192.168.1.110	255.255.255.0
VM1	192.168.1.144	255.255.255.0
VM2	192.168.1.112	255.255.255.0

Adresses IP et masque réseau (mode Bridged)

Tests de connectivité (étape 10)

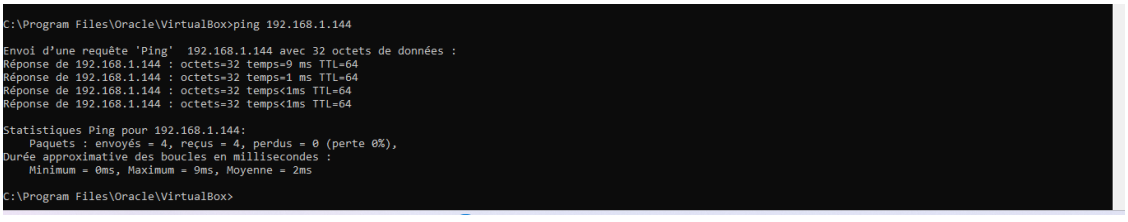


Figure 18 – *Hôte vers VM1 : ping 192.168.1.144 réussi (0 % de perte)*

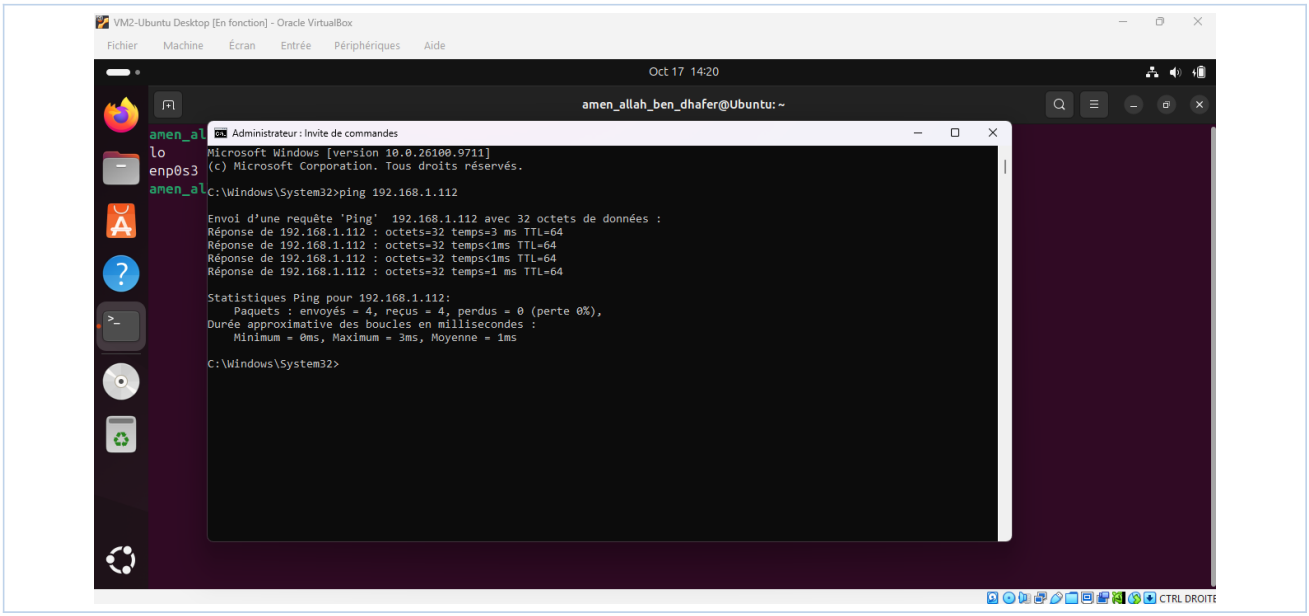


Figure 19 – *Hôte vers VM2 : ping 192.168.1.112 réussi*

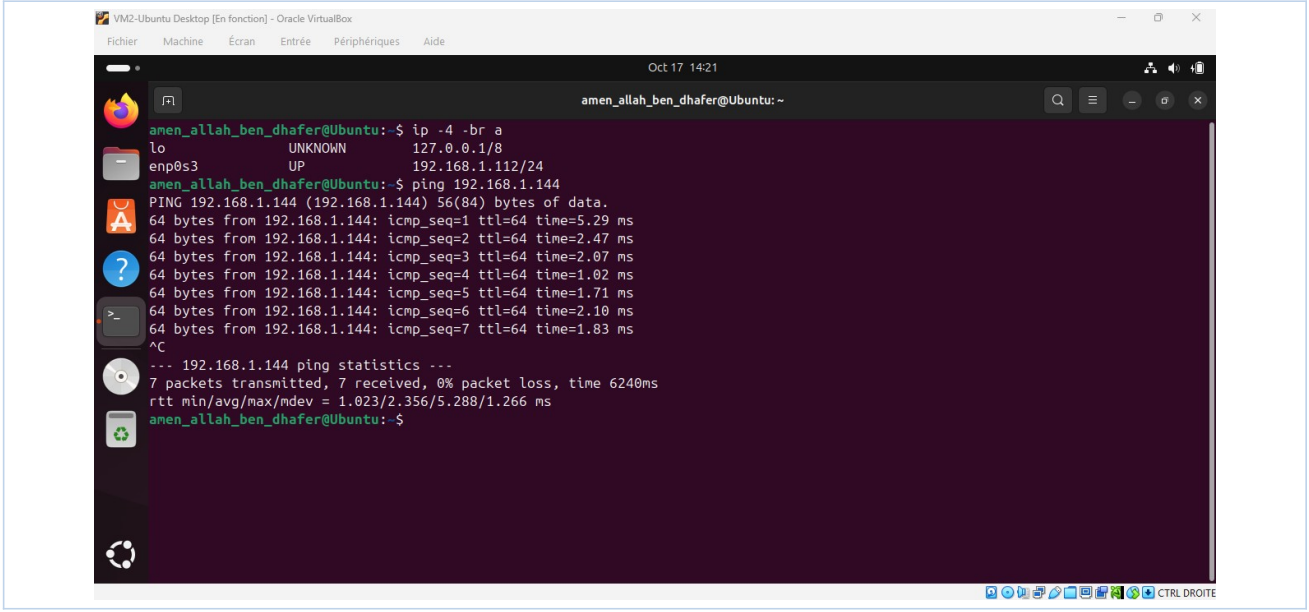


Figure 20 – *VM2 vers VM1 : ping 192.168.1.144 réussi*

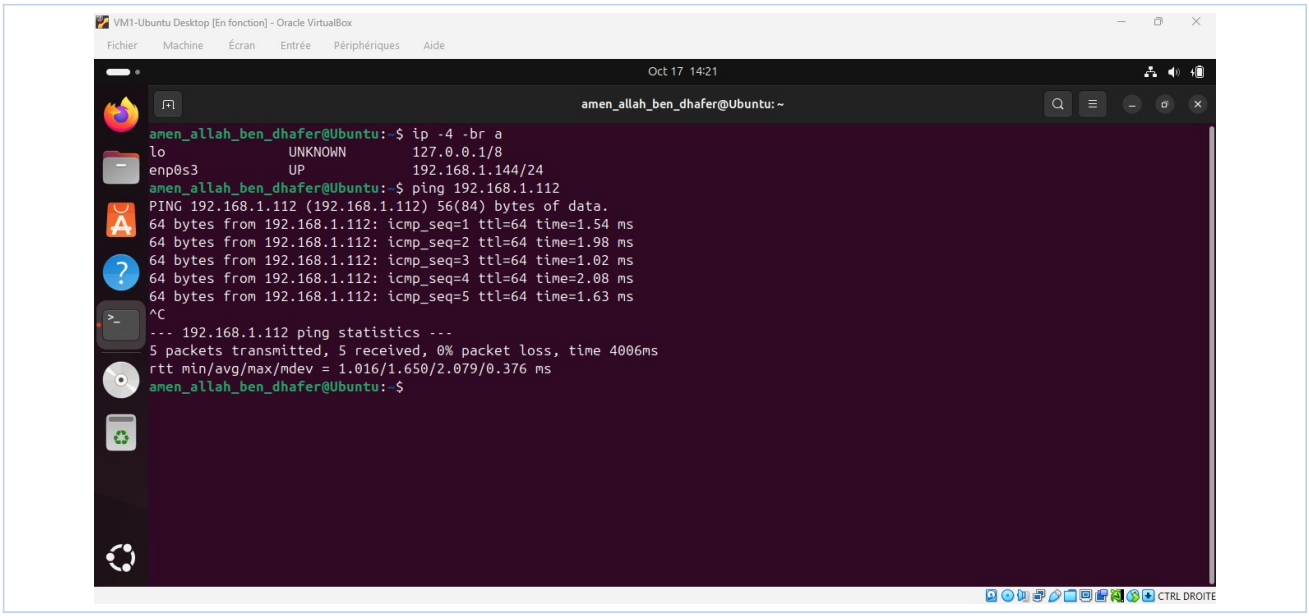


Figure 21 – *VM1 vers VM2 : ping 192.168.1.112 réussi*

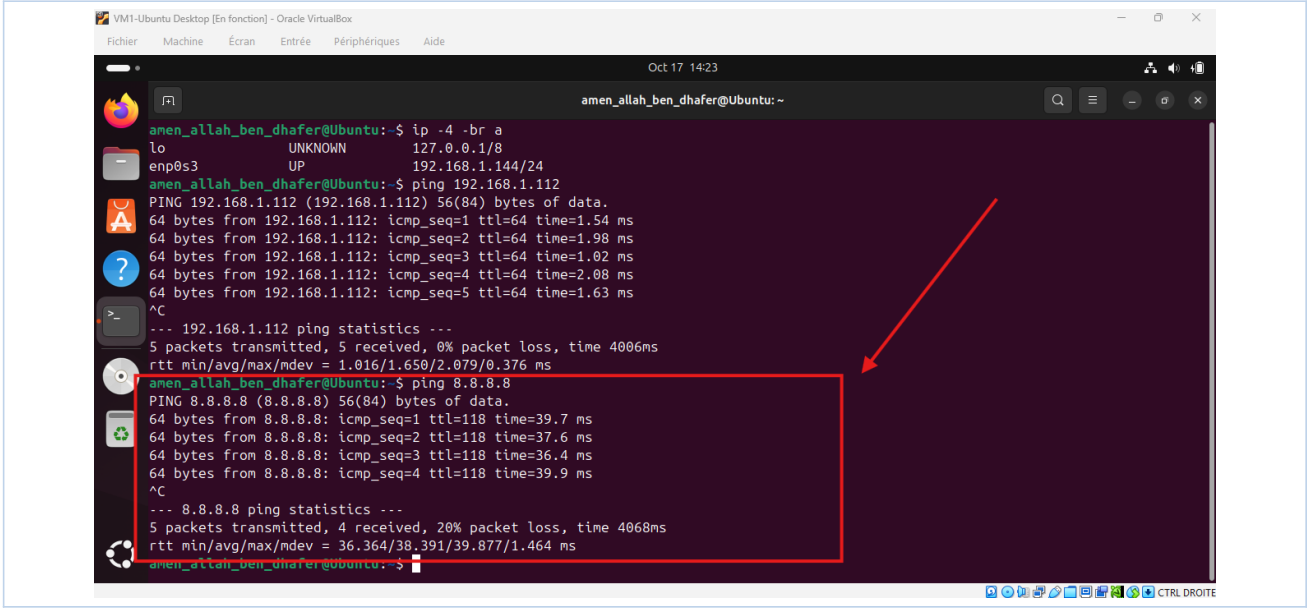


Figure 22 – *VM1 vers Internet : ping 8.8.8.8 réussi*

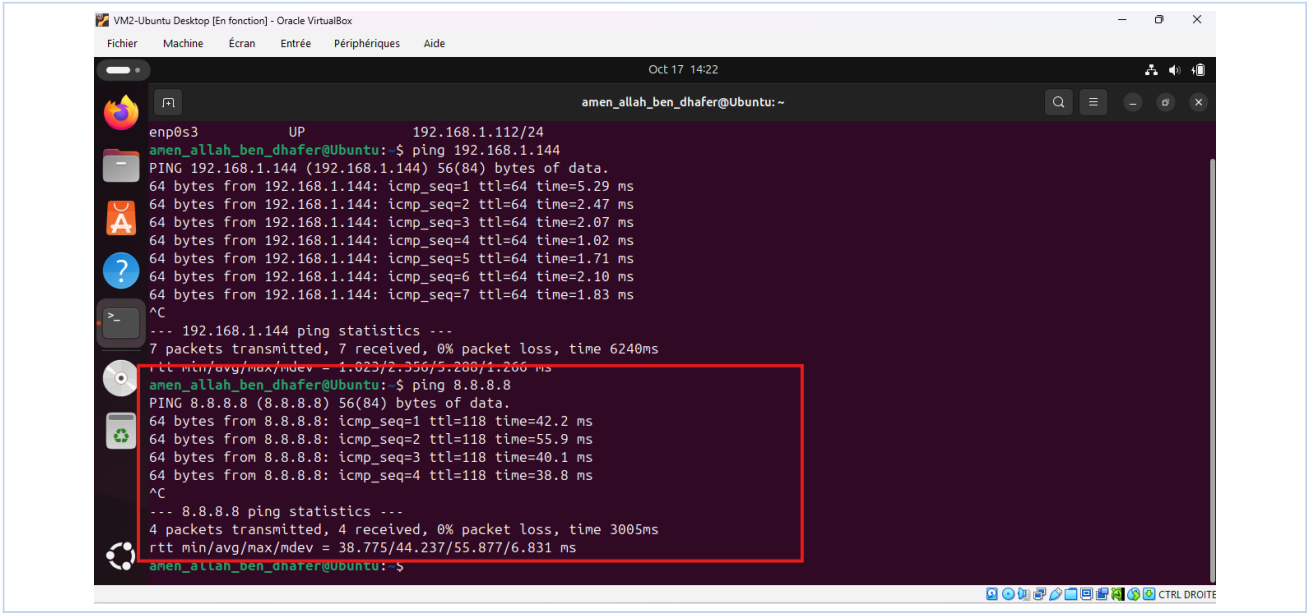


Figure 23 – *VM2 vers Internet : ping 8.8.8.8 réussi*

> **Conclusion :** en mode Bridged, les VMs sont des machines à part entière du réseau local : elles communiquent avec l'hôte, entre elles et avec Internet.

Partie 5 – Internal Network (réseau privé)

Dans ce mode, les VMs communiquent uniquement entre elles, au sein d'un réseau interne identifié par son nom. Le monde extérieur, y compris l'hôte, n'y a pas accès.

Configuration (étapes 11 à 13)

```
VBoxManage modifyvm "VM1-Ubuntu Desktop" --nic1 intnet
VBoxManage modifyvm "VM2-Ubuntu Desktop" --nic1 intnet
VBoxManage modifyvm "VM1-Ubuntu Desktop" --intnet1 intnet1
VBoxManage modifyvm "VM2-Ubuntu Desktop" --intnet1 intnet1
```

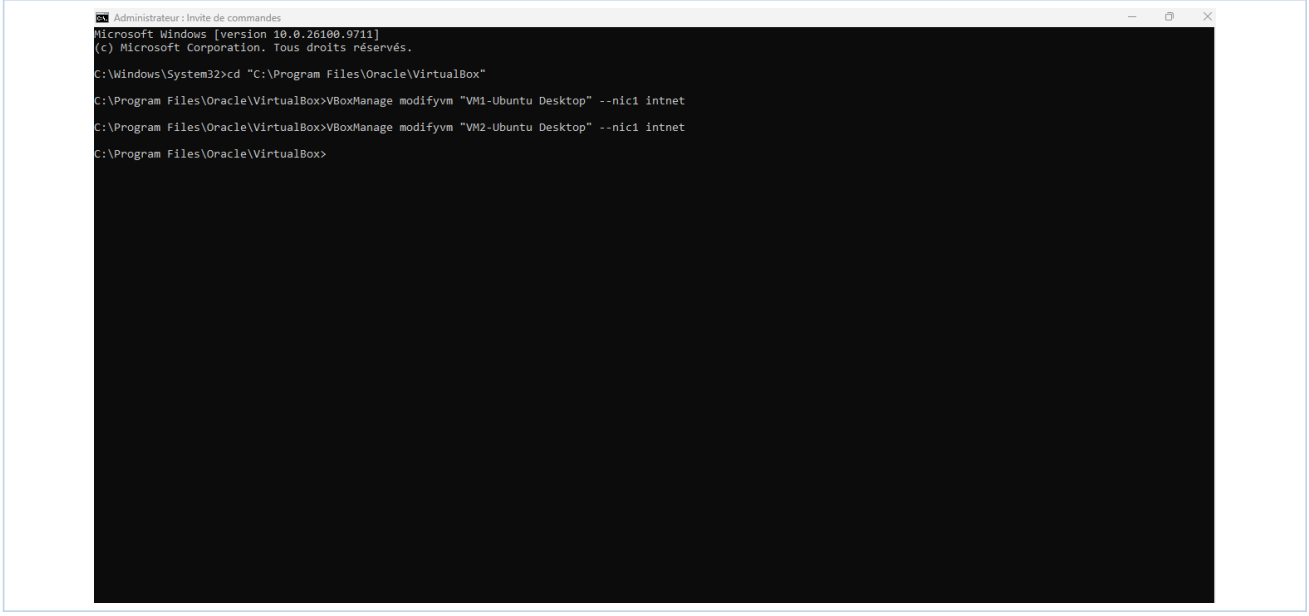


Figure 24 – *Changement du mode d'accès réseau des deux VMs en réseau privé (intnet)*

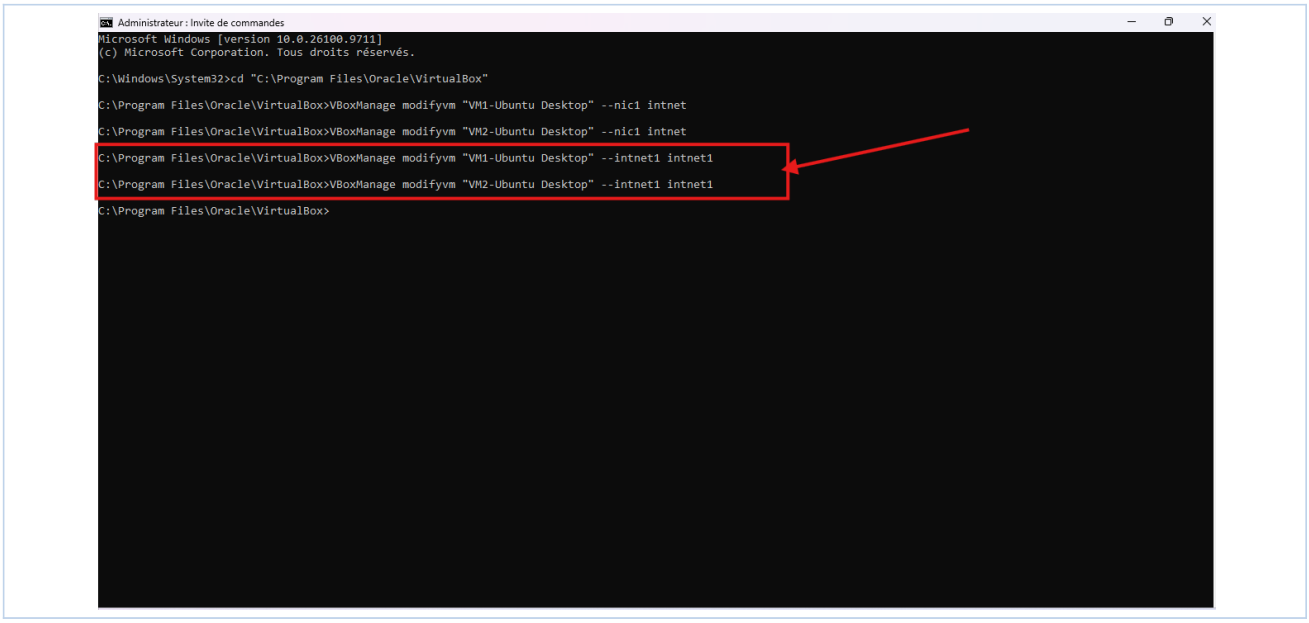


Figure 25 – *Nom du réseau interne : intnet1 pour VM1 et VM2*

Aucun équipement ne distribue d'adresses sur ce réseau. Un serveur DHCP est donc créé avec VBoxManage et associé à intnet1 : adresse 10.10.10.1, masque 255.255.255.0, plage 10.10.10.2 à 10.10.10.12.

```
VBoxManage dhcpserver add --netname intnet1 --ip 10.10.10.1 --netmask
255.255.255.0 --lowerip 10.10.10.2 --upperip 10.10.10.12 --enable
VBoxManage list dhcpservers
```

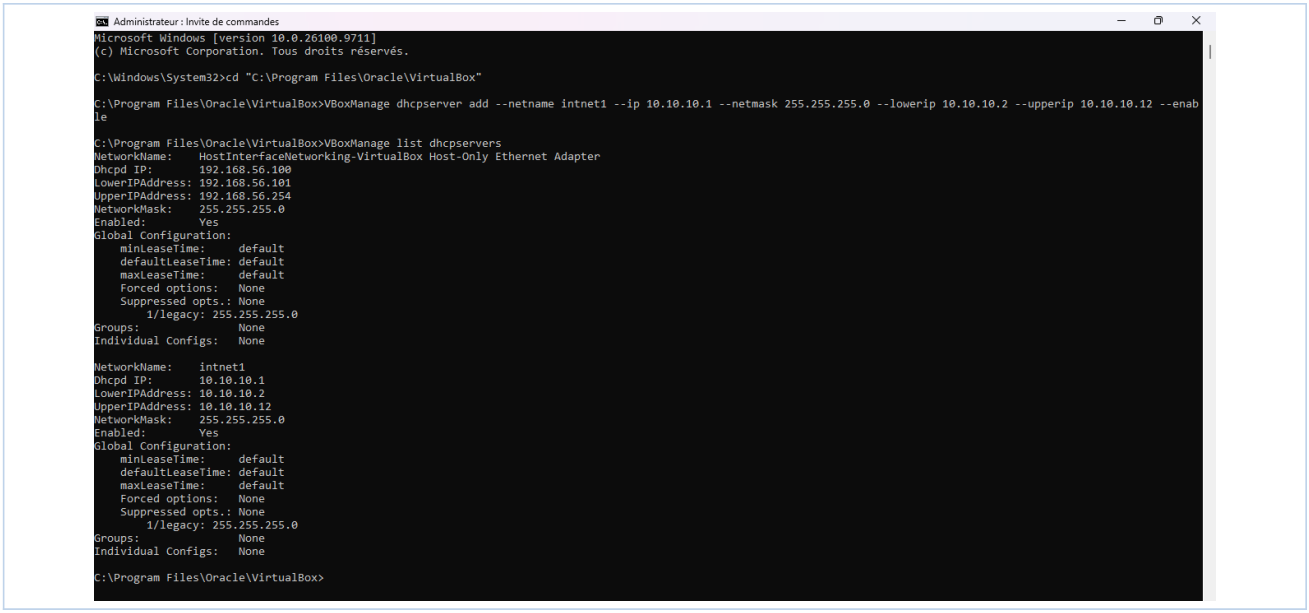


Figure 26 – *Création du serveur DHCP de intnet1 et vérification (Enabled : Yes)*

Vérification après démarrage des VMs

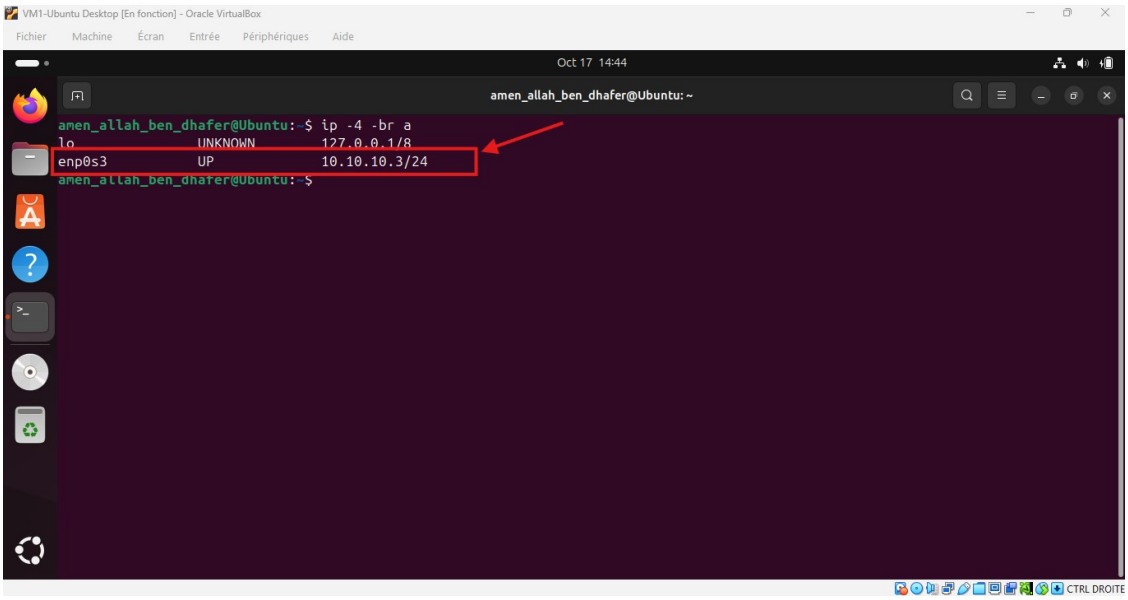


Figure 27 – *VM1 : adresse 10.10.10.3/24 attribuée par le serveur DHCP*

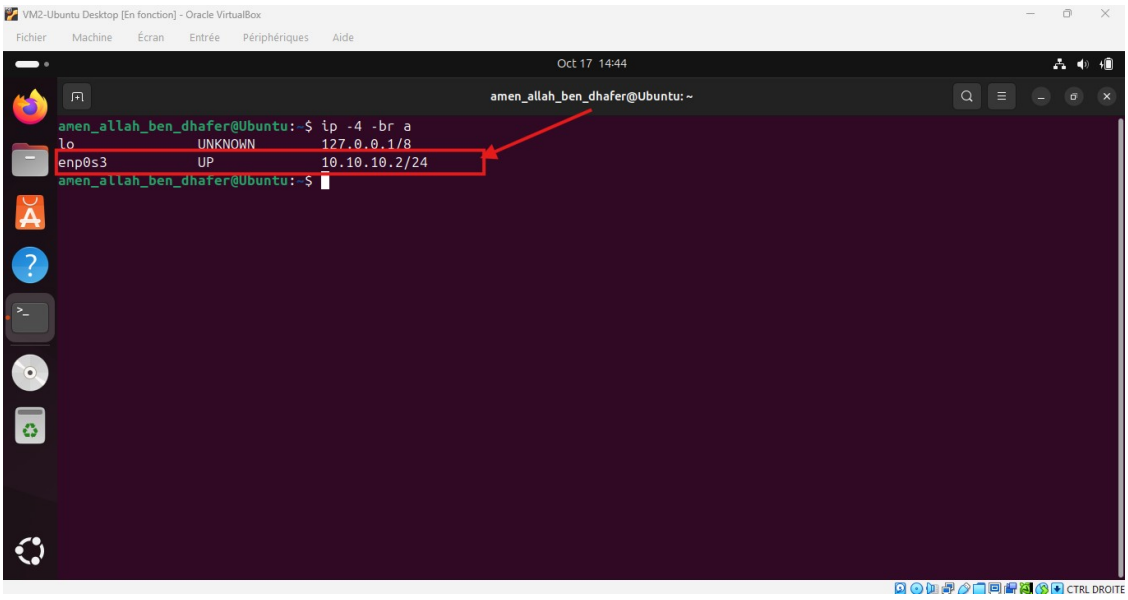


Figure 28 – *VM2 : adresse 10.10.10.2/24 attribuée par le serveur DHCP*

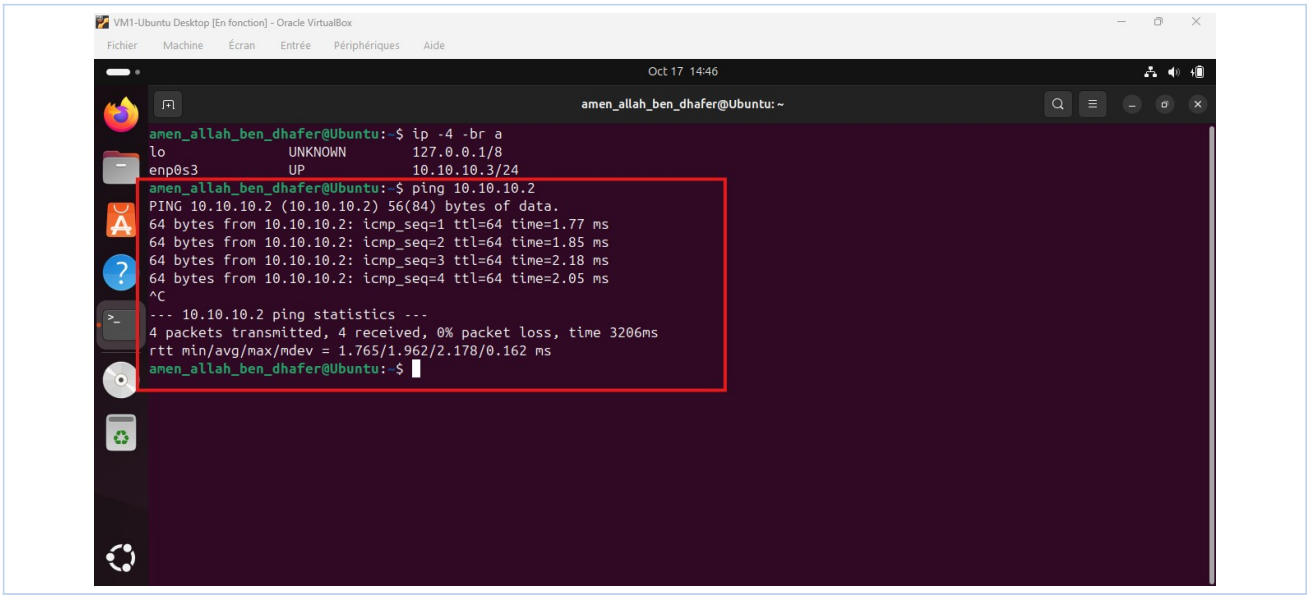


Figure 29 – *VM1 vers VM2 : ping 10.10.10.2 réussi*

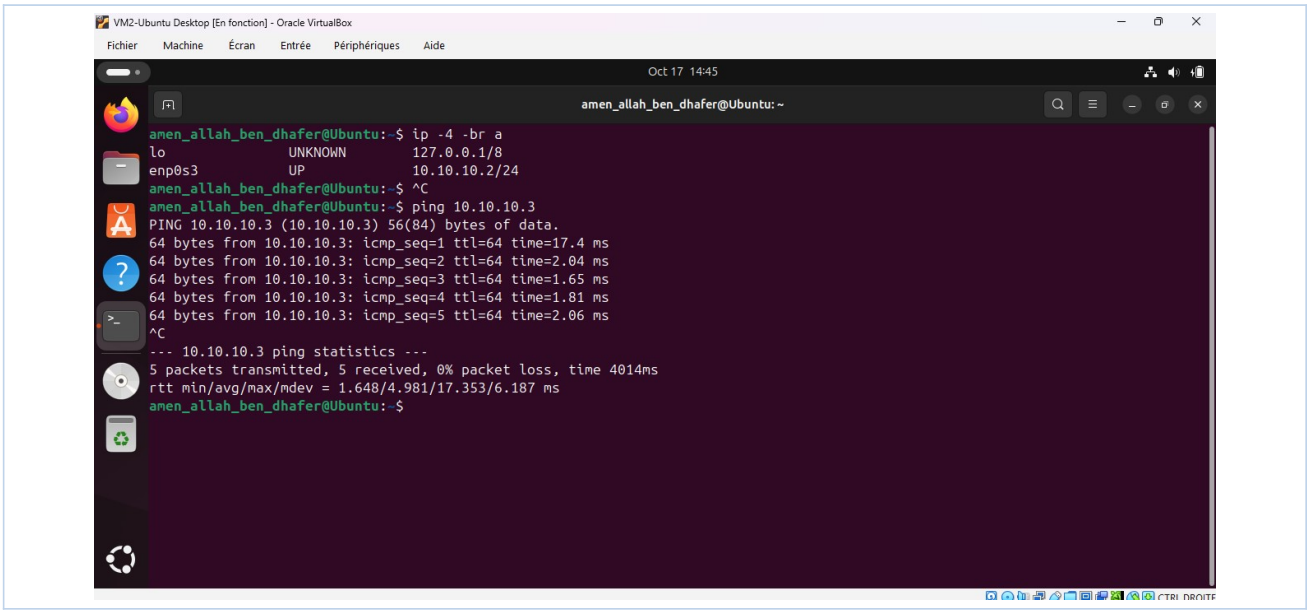


Figure 30 – *VM2 vers VM1 : ping 10.10.10.3 réussi*

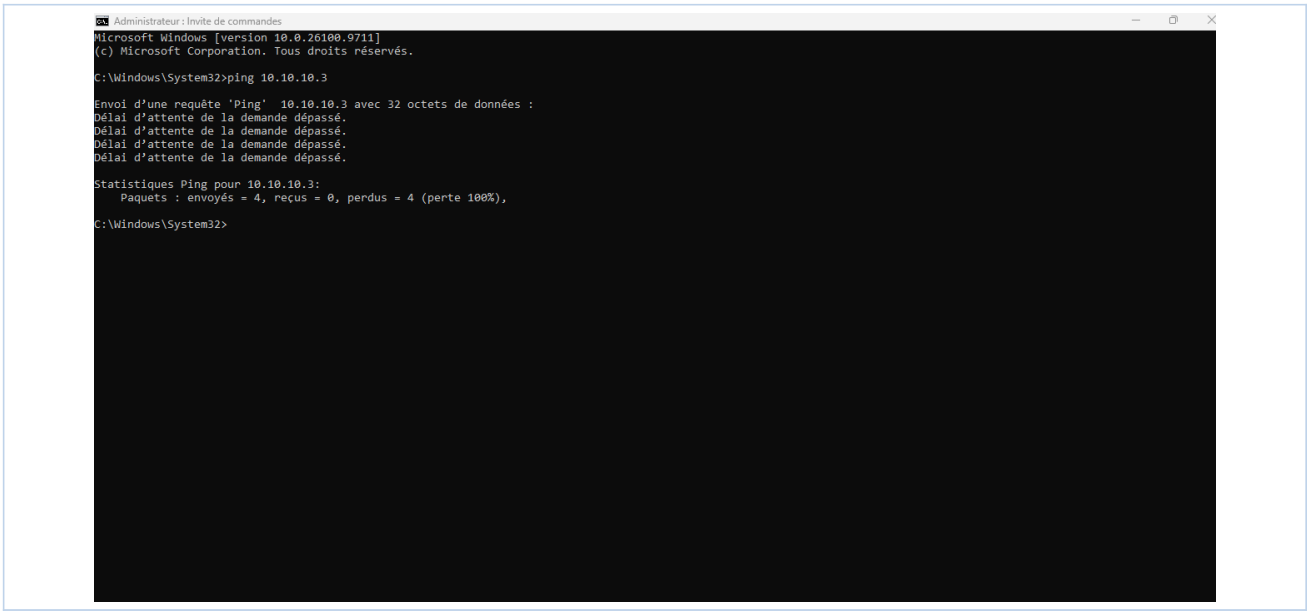


Figure 31 – Hôte vers VM1 : ping 10.10.10.3, délai d'attente dépassé (100 % de perte)

Conclusion : les VMs de intnet1 communiquent entre elles mais l'hôte ne peut pas les atteindre.

Partie 6 – Host-Only Adapter (réseau privé hôte)

Ce mode crée un réseau virtuel entre l'hôte et les VMs : l'adaptateur « VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter » est créé sur l'hôte (192.168.56.1/24) avec un serveur DHCP activé.

Configuration (étapes 15 et 16)

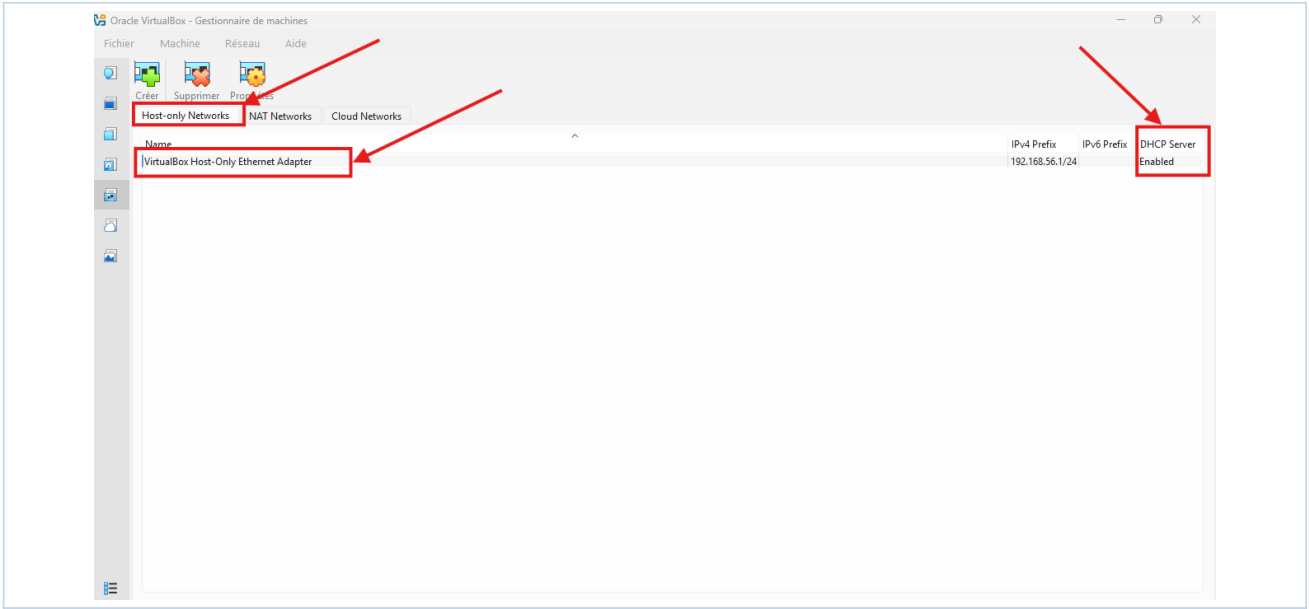


Figure 32 – Gestionnaire de réseau : adaptateur Host-Only 192.168.56.1/24, serveur DHCP activé

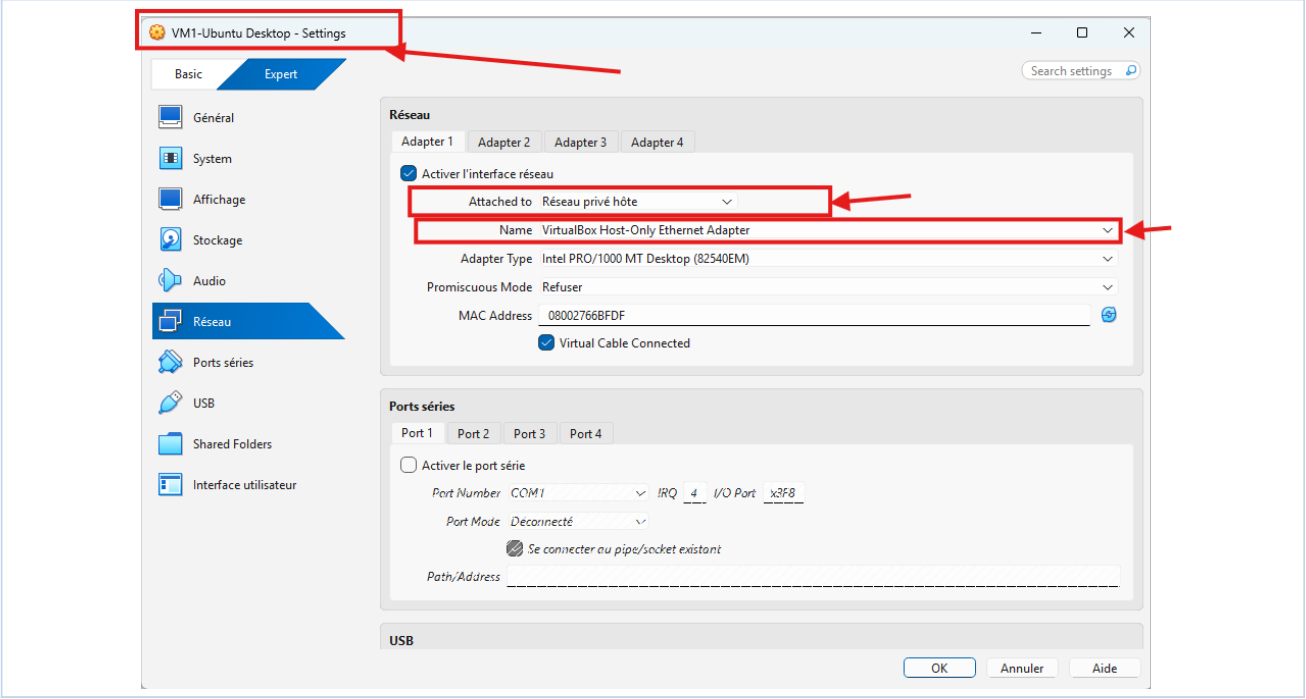


Figure 33 – *VM1 : mode « Réseau privé hôte », nom VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*

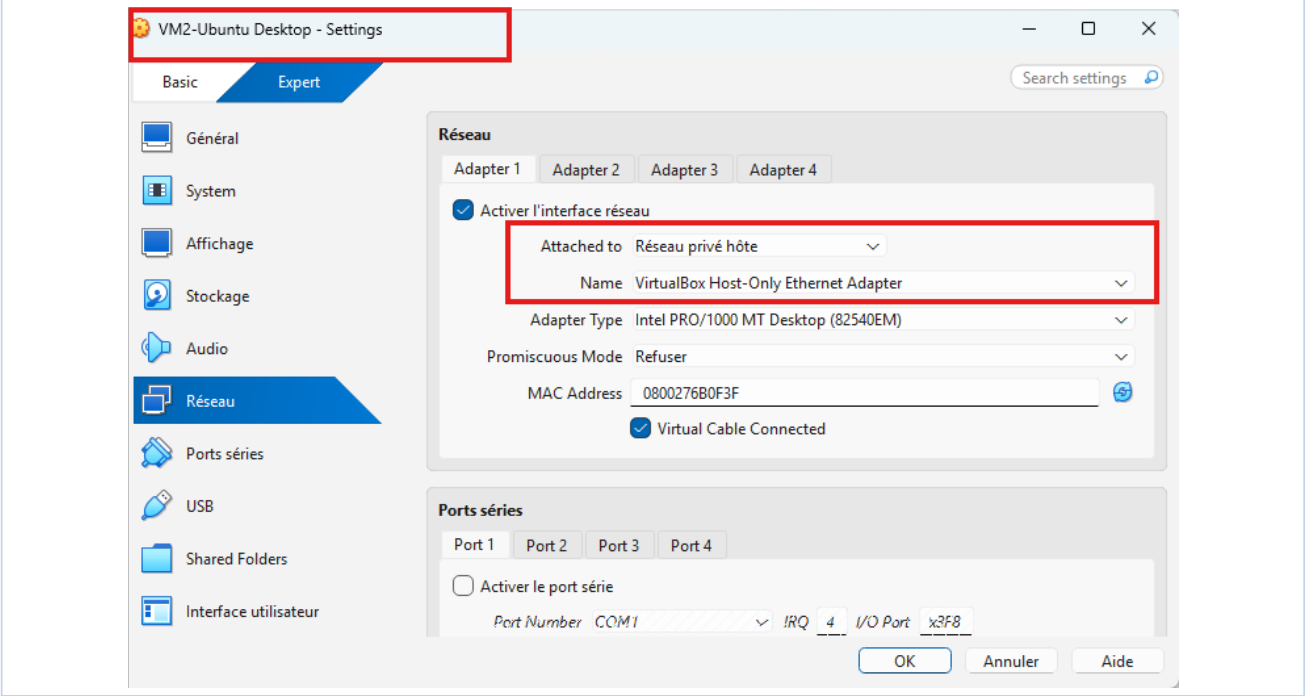


Figure 34 – *VM2 : mode « Réseau privé hôte », nom VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter*

Adresses IP (étape 17)

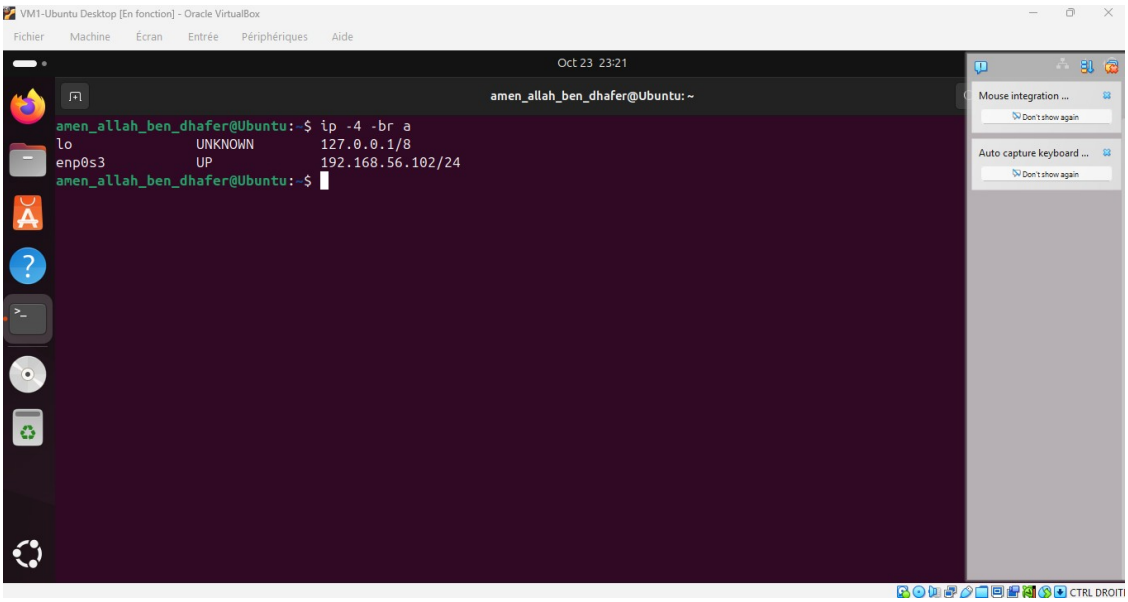


Figure 35 – *VM1 : adresse 192.168.56.102/24*

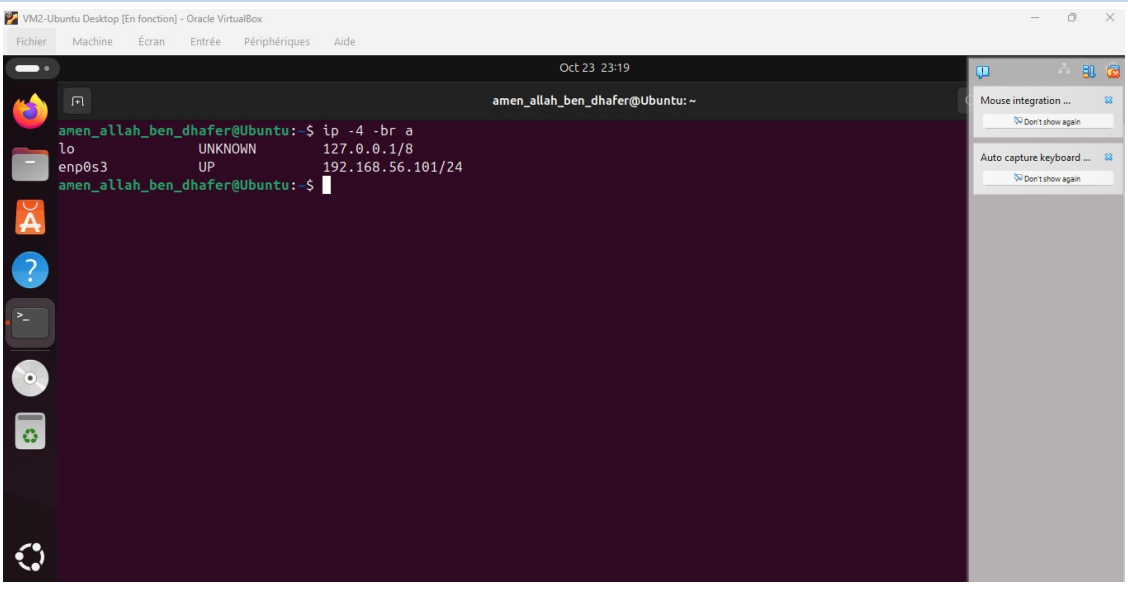


Figure 36 – *VM2 : adresse 192.168.56.101/24*

Machine	Adresse IP	Masque réseau
Machine hôte	192.168.56.1	255.255.255.0
VM1	192.168.56.102	255.255.255.0
VM2	192.168.56.101	255.255.255.0

Table 7 – Adresse IP et masque réseau des machines

Tests de connectivité (étape 18)

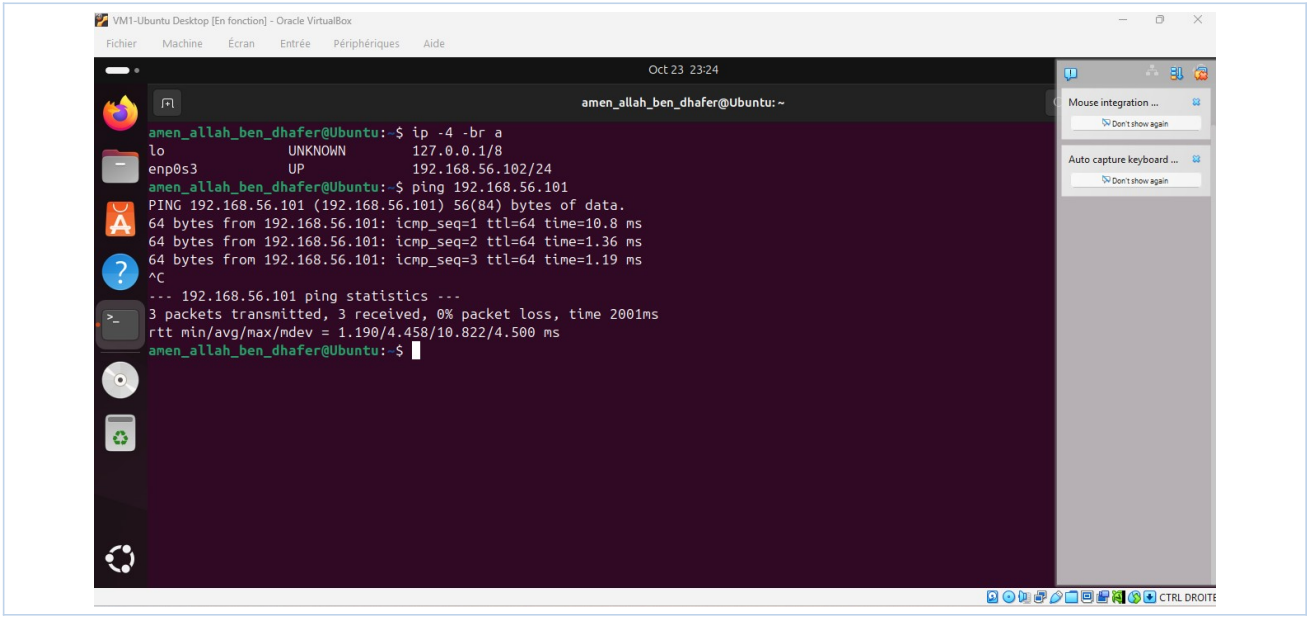


Figure 37 – *VM1 vers VM2 : ping 192.168.56.101 réussi*

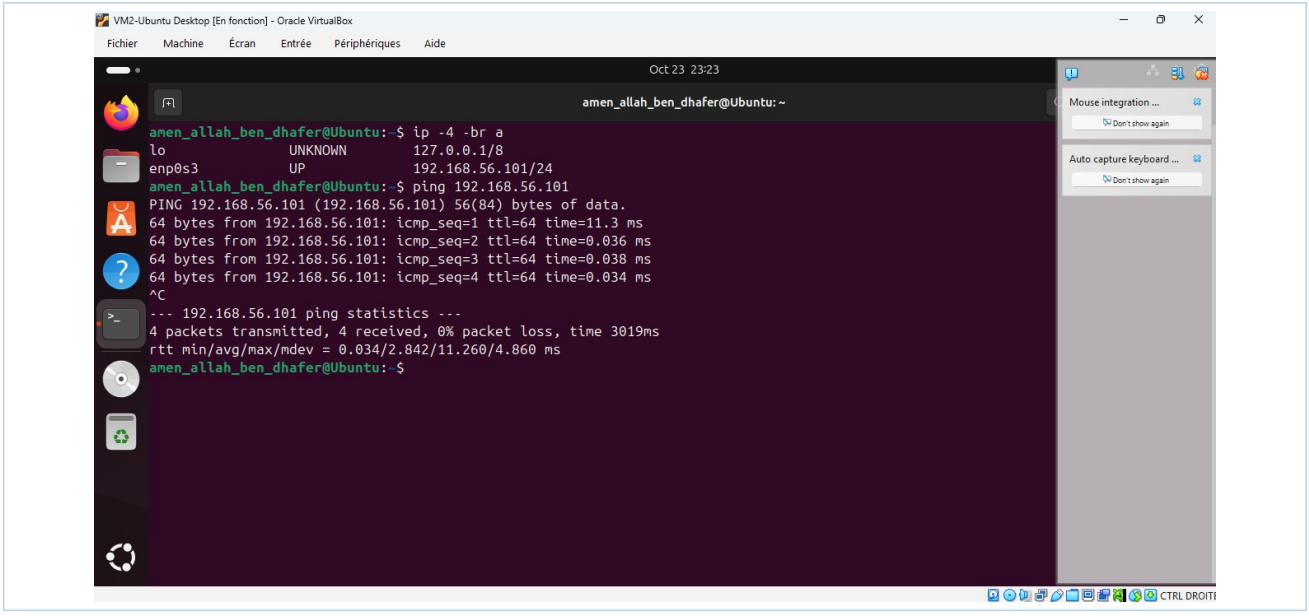


Figure 38 – *VM2 : test de ping lancé vers 192.168.56.101 (sa propre adresse)*

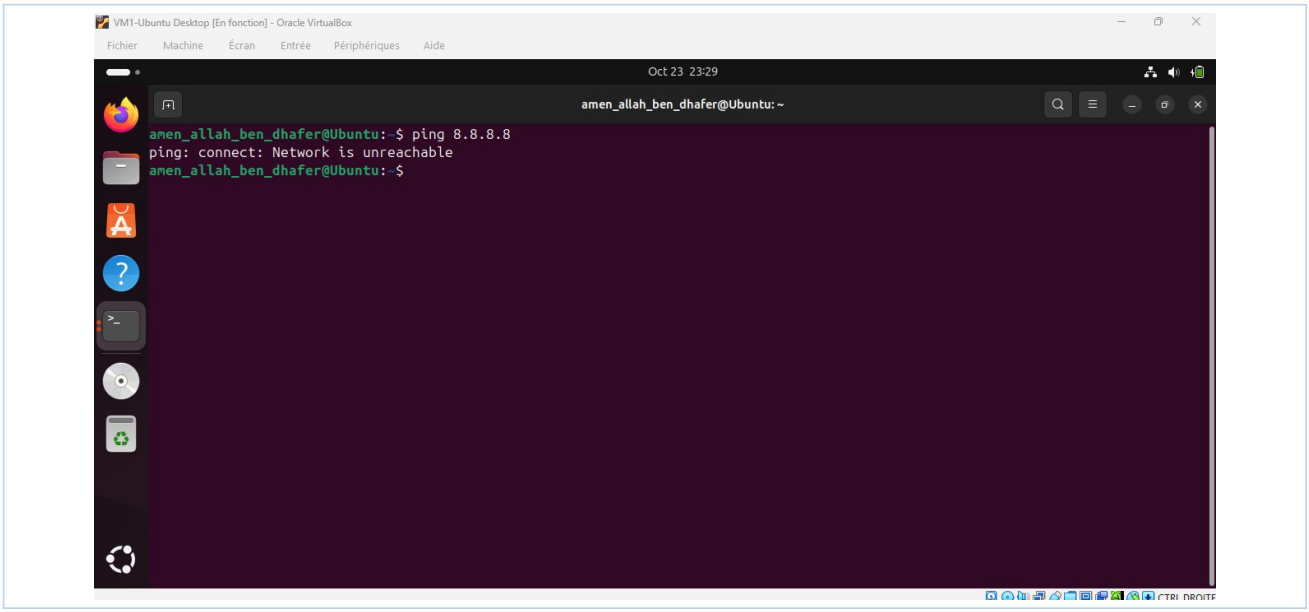


Figure 39 – *VM1 vers Internet : ping 8.8.8.8, « Network is unreachable »*

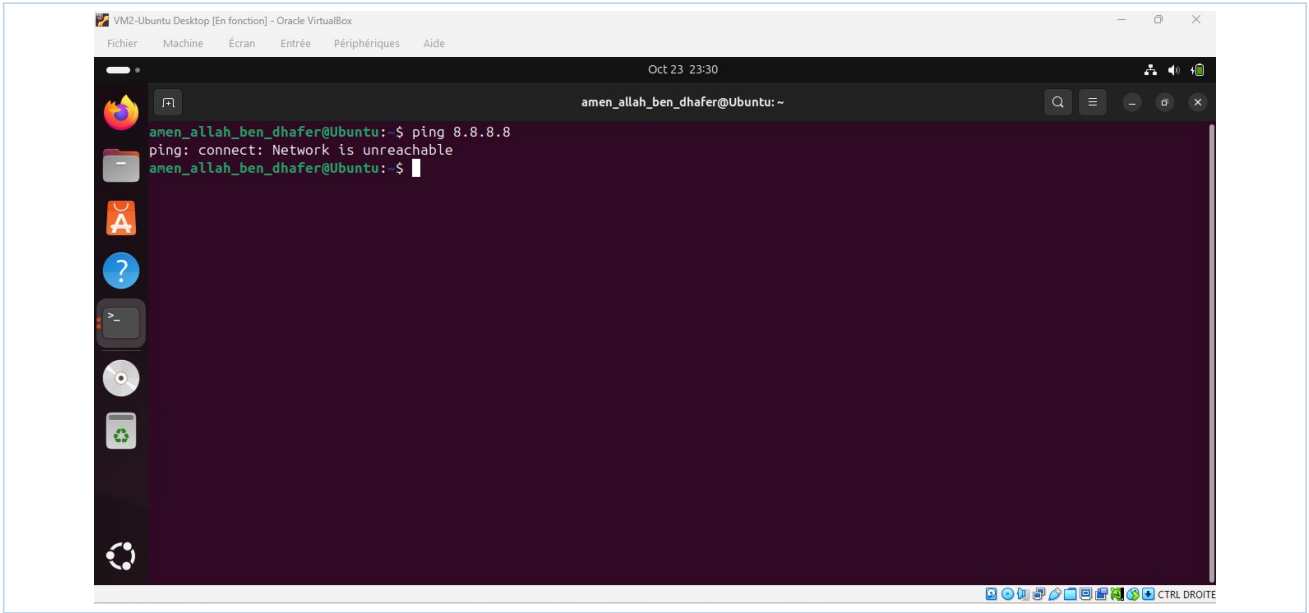


Figure 40 – *VM2 vers Internet : ping 8.8.8.8, « Network is unreachable »*

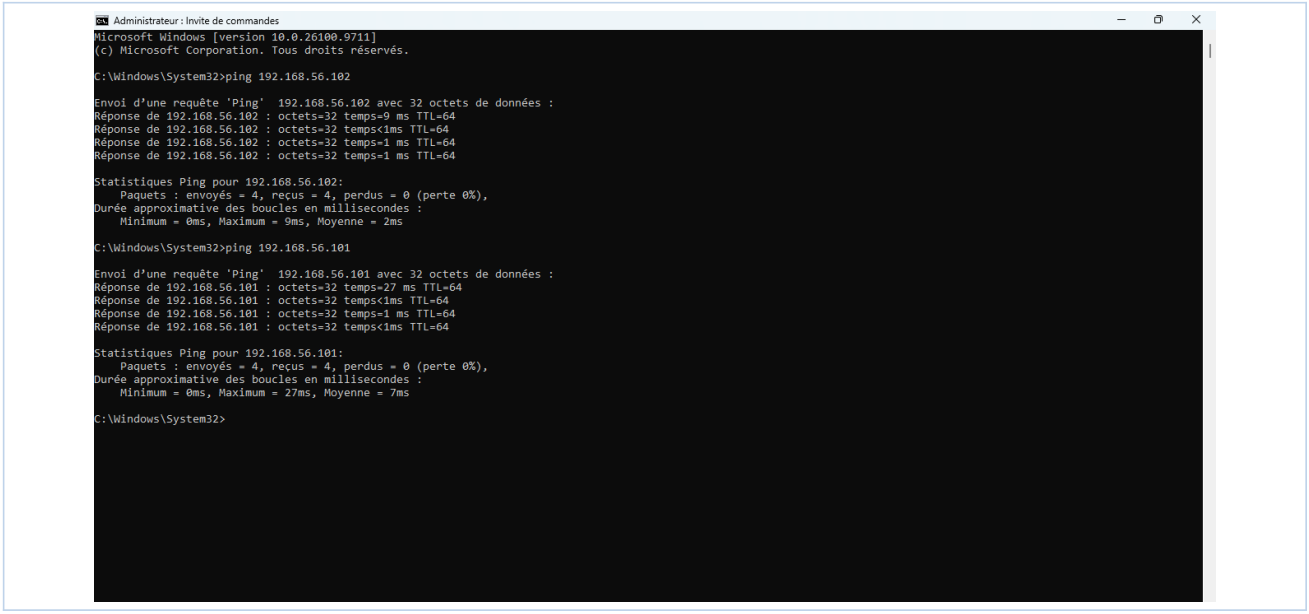


Figure 41 – *Hôte vers VM1 (192.168.56.102) et VM2 (192.168.56.101) : pings réussis*

Source	Destination	Ping réussi ?
Hôte	VMs	Oui
VMs	Hôte	Oui
VM1	VM2	Oui
VMs	Internet (8.8.8.8)	Non

Table 8 – Résultats des tests de connectivité entre hôte, VM1, VM2 et Internet

> **Conclusion :** en Host-Only, l'hôte et les VMs communiquent entre eux, mais les VMs n'ont pas accès à Internet.

Partie 7 – Port Forwarding

Dans cette section, un serveur web Apache est installé sur une VM, puis l'accès distant est configuré en mode NAT. La VM3 est créée par clonage de VM1-Ubuntu Desktop ; son mode réseau est NAT.

7.1 Installation d'Apache

```
VBoxManage clonevm "VM1-Ubuntu Desktop" --name "VM3-Ubuntu Desktop" --register
VBoxManage modifyvm "VM3-Ubuntu Desktop" --nic1 nat
```

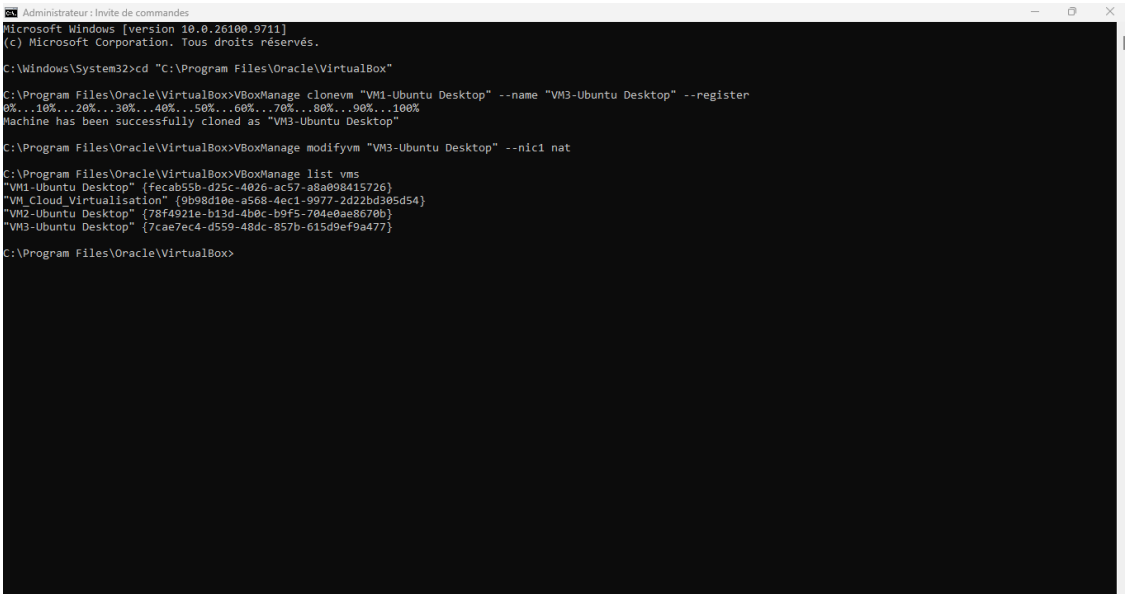


Figure 42 – *Clonage de VM3 (Full Clone) et passage en mode NAT*

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
```

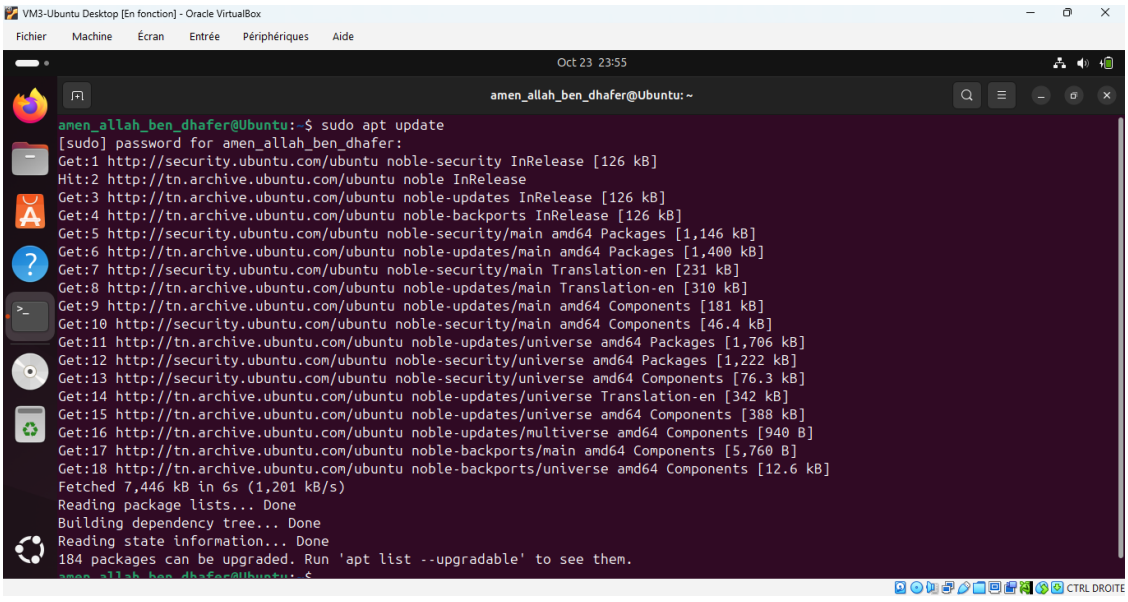


Figure 43 – *VM3 : sudo apt update*

L'installation d'Apache échoue d'abord à cause de paquets du noyau mal configurés (dpkg interrompu). La correction se fait avec les commandes suivantes :

```
sudo dpkg --configure -a
sudo apt --fix-broken install -y
sudo apt install -y apache2
```

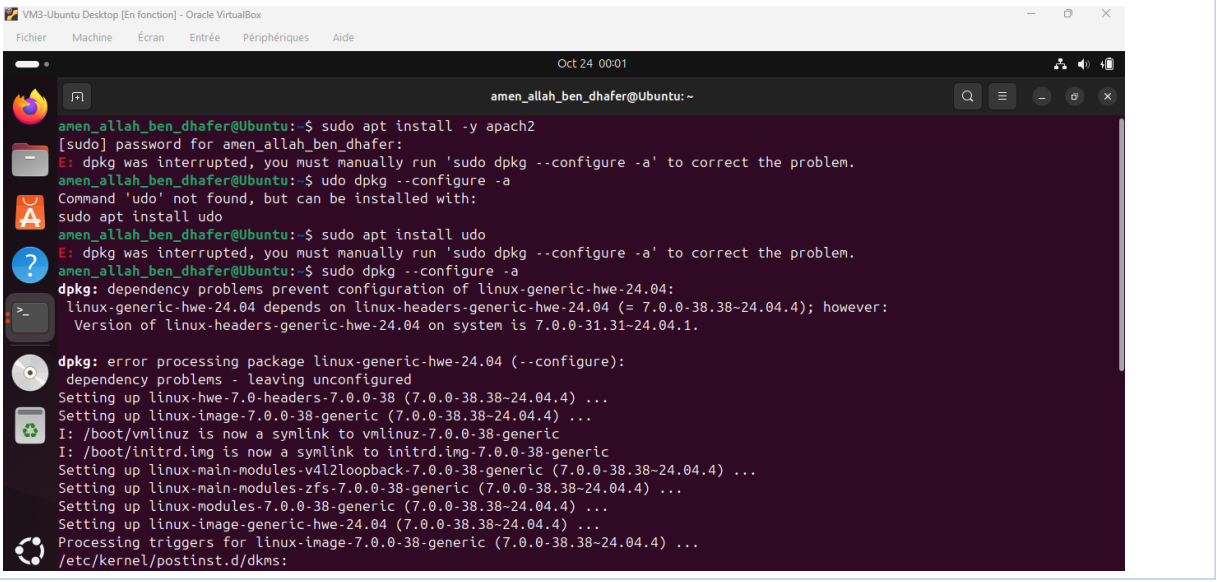


Figure 44 – *Erreur « dpkg was interrupted » et exécution de dpkg --configure -a*

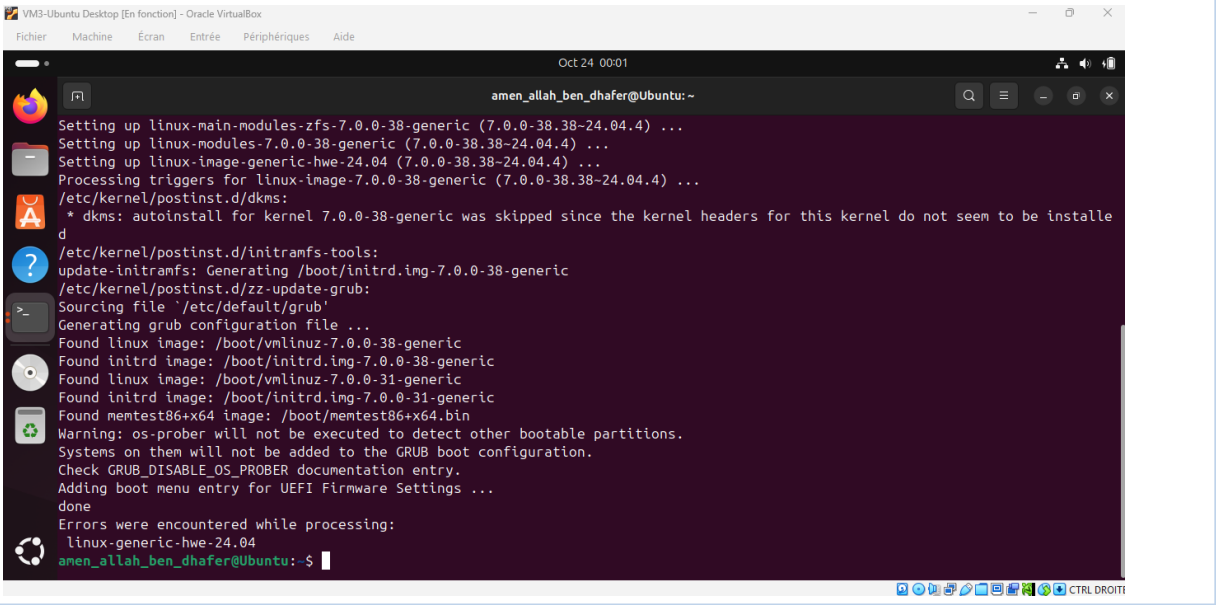


Figure 45 – *Configuration des paquets du noyau 7.0.0-38*

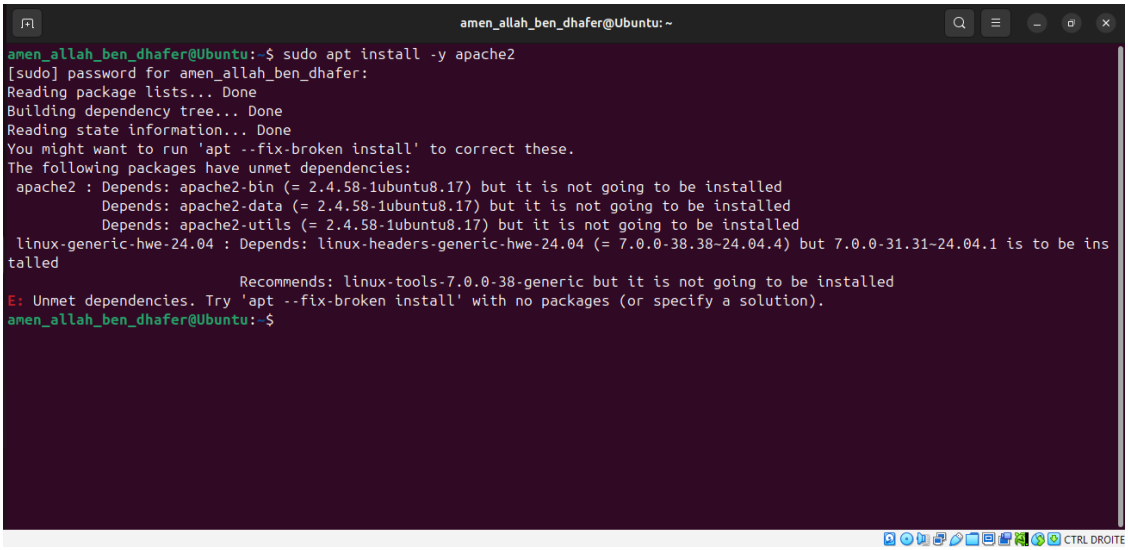


Figure 46 – apt install apache2 : dépendances non satisfaites (linux-headers)

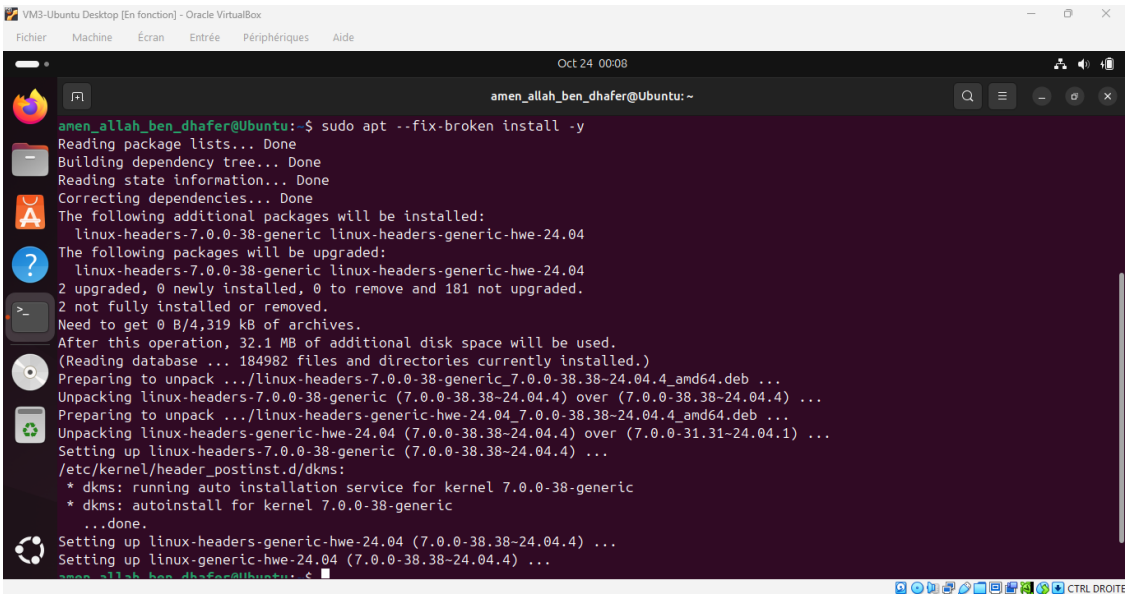


Figure 47 – sudo apt --fix-broken install -y : correction des paquets cassés

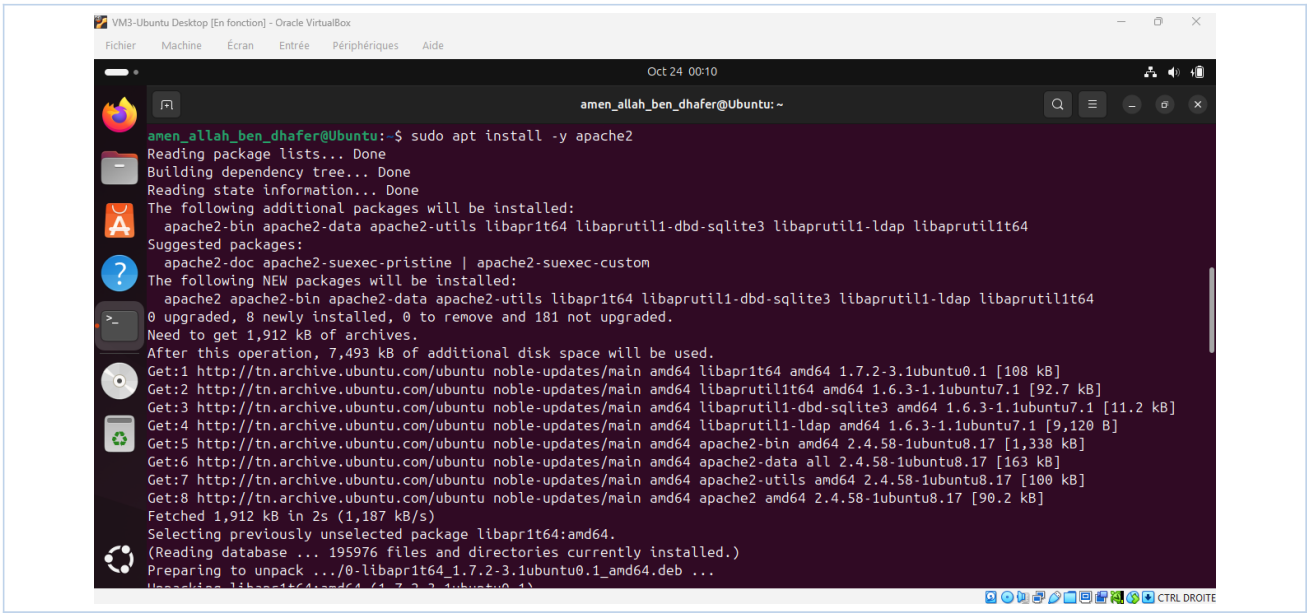


Figure 48 – *Installation d'Apache2 : téléchargement des paquets*

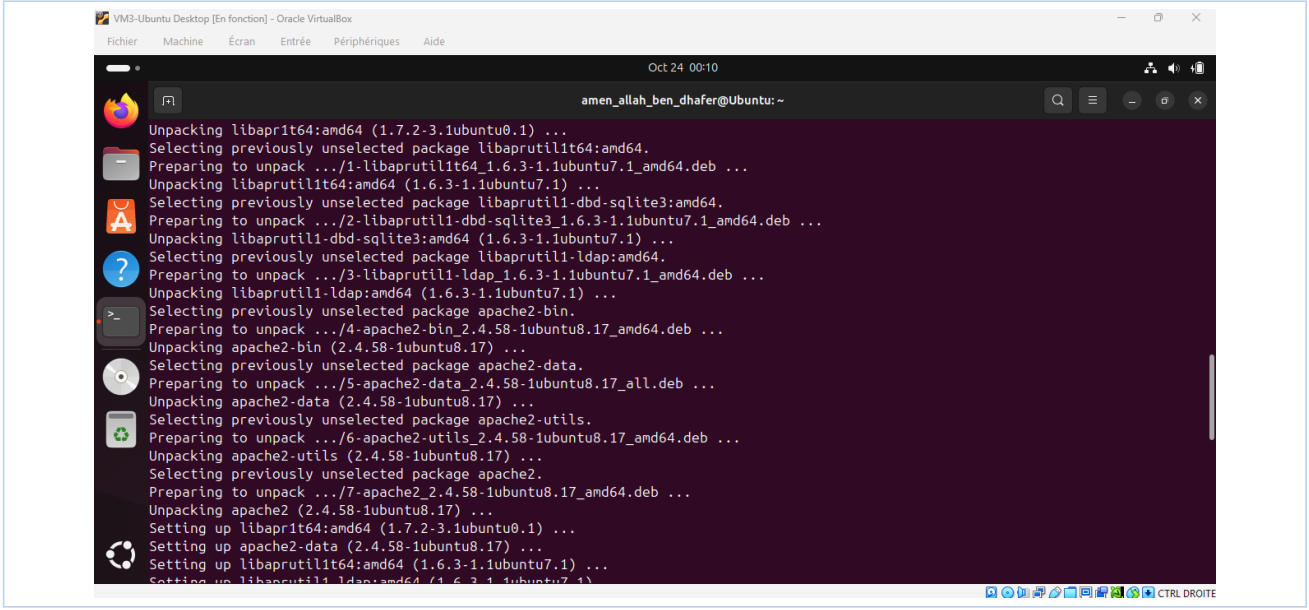


Figure 49 – *Installation d'Apache2 : dépaquetage*

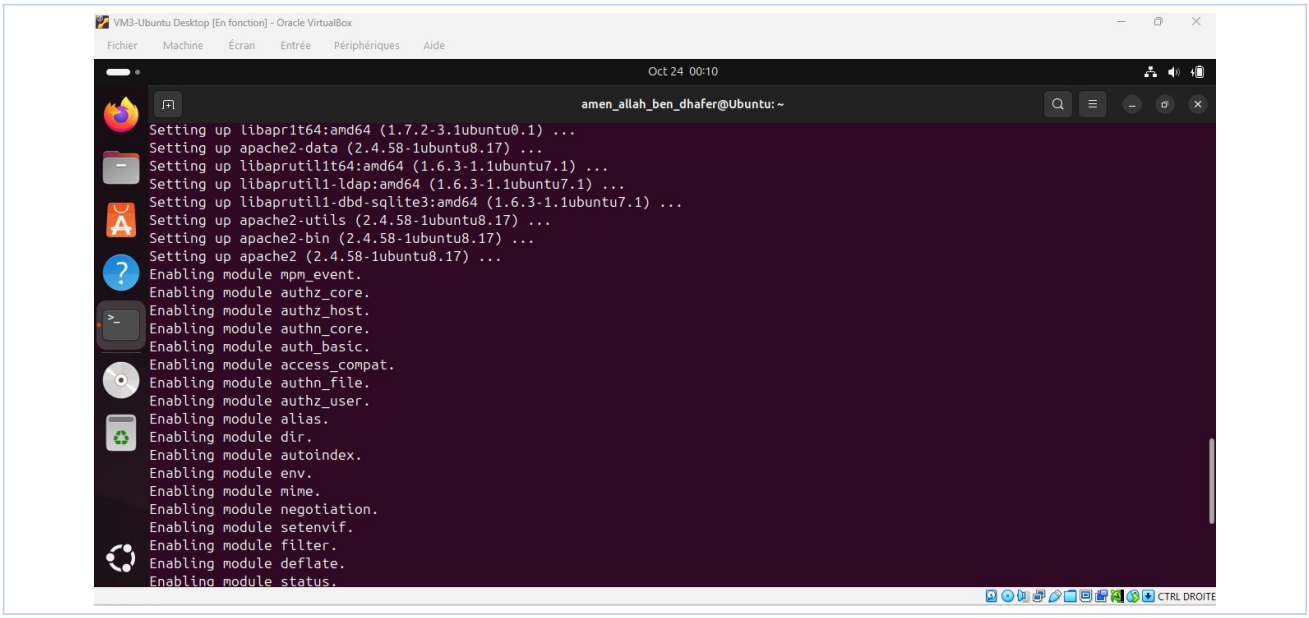


Figure 50 – *Installation d'Apache2 : configuration et activation des modules*

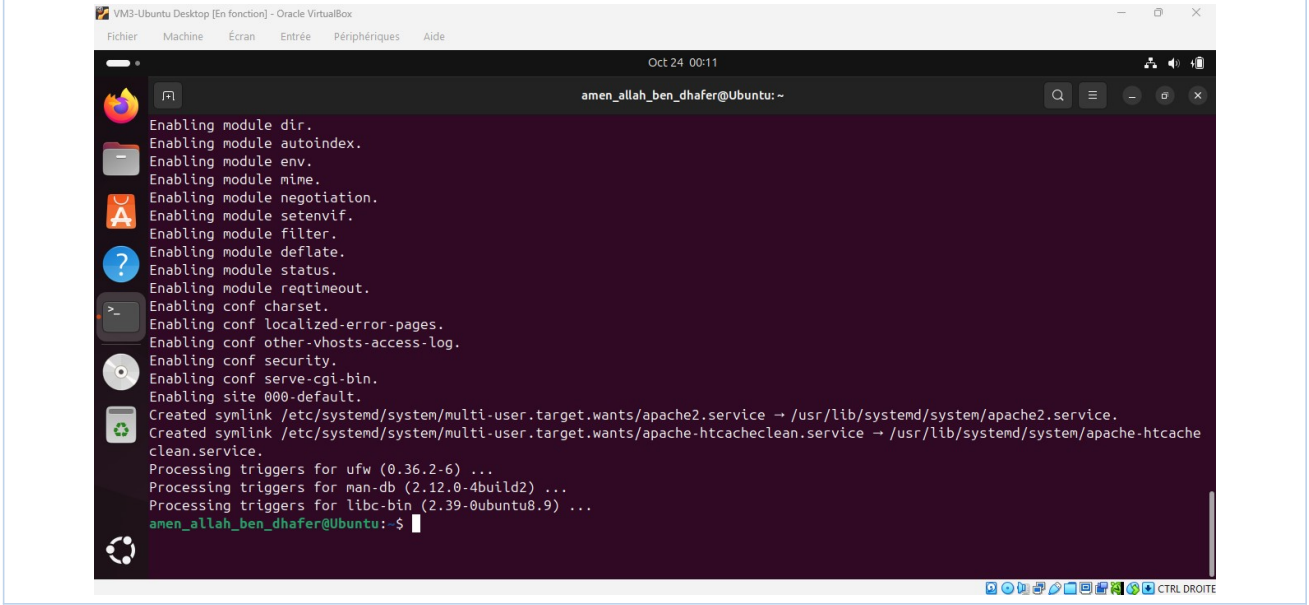


Figure 51 – *Installation d'Apache2 terminée*

Vérification du service (étape 20)

```
sudo systemctl status apache2
sudo service apache2 status
```

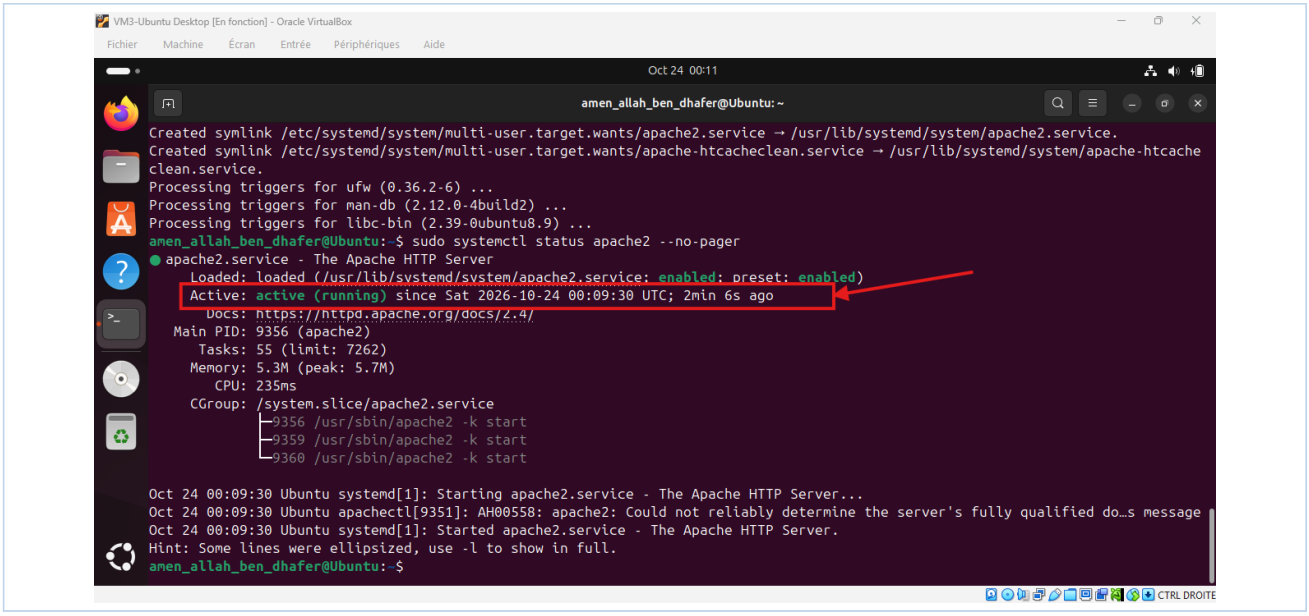


Figure 52 – *systemctl status apache2 : active (running)*

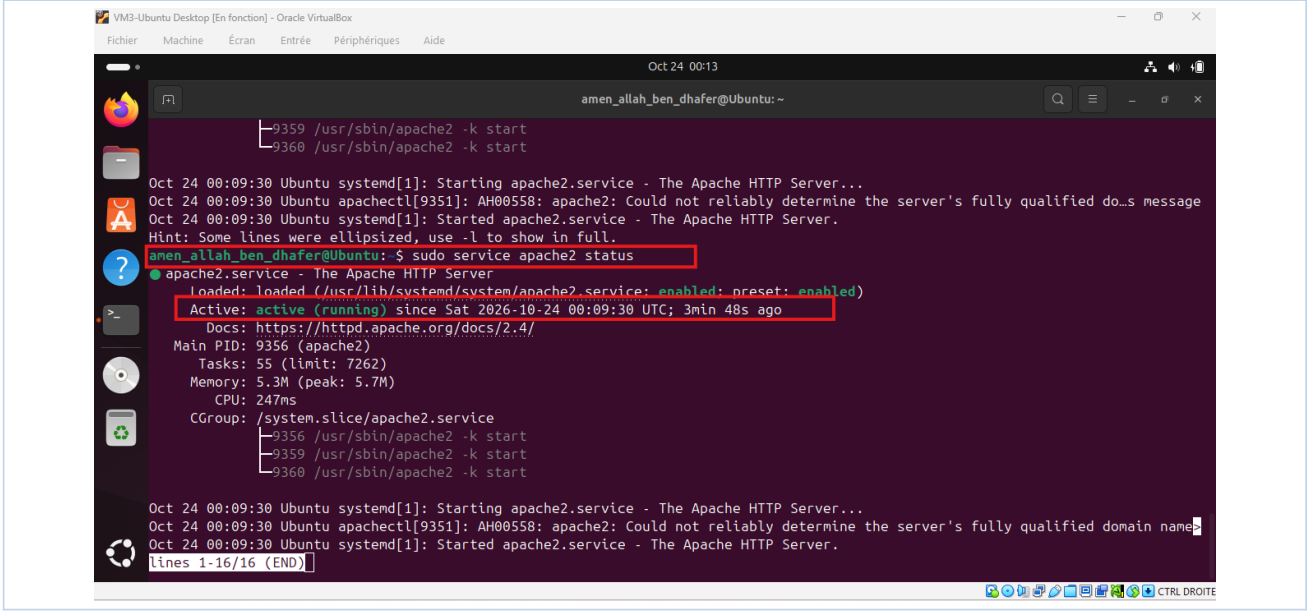


Figure 53 – *service apache2 status : active (running)*

Test dans le navigateur de la VM (étape 21)

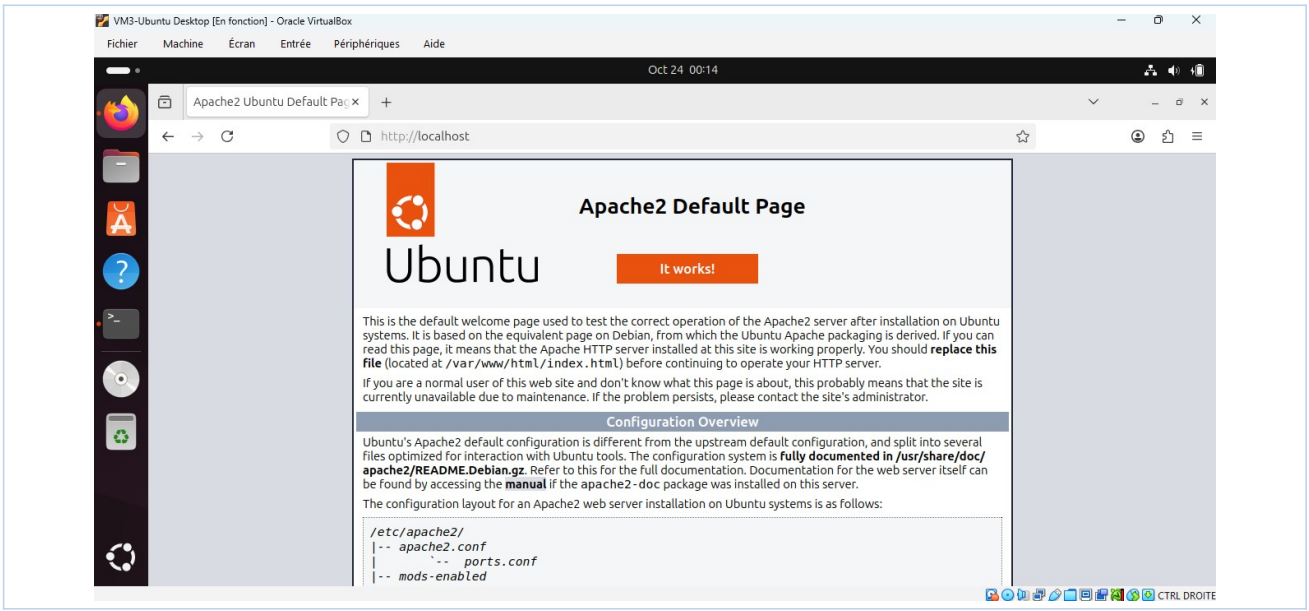


Figure 54 – *http://localhost:80 dans la VM : page « Apache2 Default Page »*

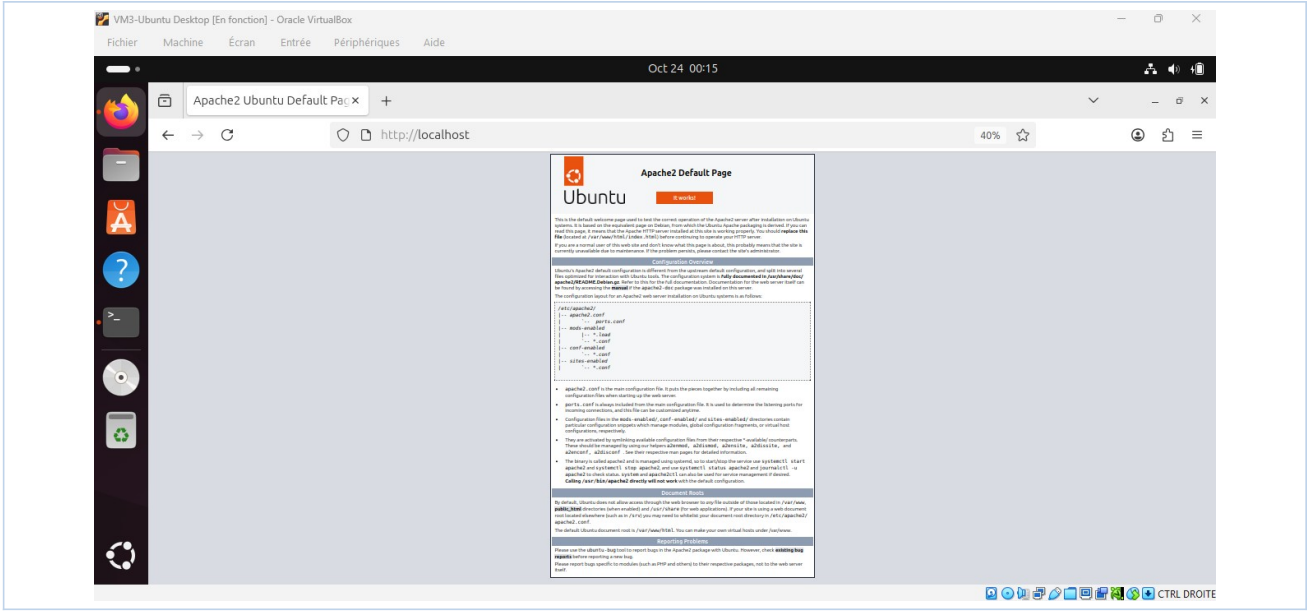


Figure 55 – *Page d'accueil Apache2 (vue complète)*

> **Conclusion :** Apache est correctement installé et fonctionne sur VM3.

7.2 Accès distant au serveur web

Test en mode NAT

Le serveur web est-il accessible depuis la machine hôte ? depuis le réseau extérieur ?

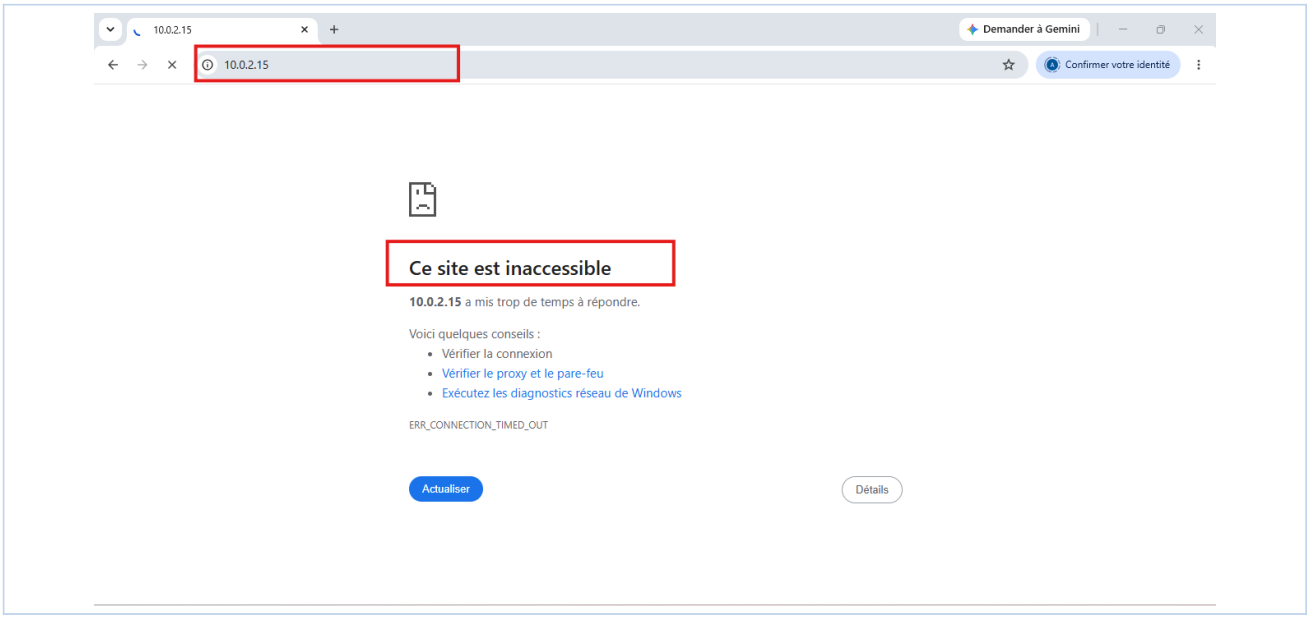


Figure 56 – Navigateur de l'hôte : http://10.0.2.15 inaccessible (ERR_CONNECTION_TIMED_OUT)

Réponse : non, en mode NAT le serveur web n'est accessible ni depuis la machine hôte ni depuis le réseau extérieur : la VM est derrière un réseau privé (10.0.2.0/24) et les connexions entrantes ne sont pas autorisées.

Que doit-on faire pour permettre l'accès à distance ? Deux solutions existent :

Port forwarding (NAT) : règle de redirection de port dans VirtualBox (par exemple port hôte 8080 vers port VM 80).

Bridged Adapter : la VM prend une adresse du réseau local et devient accessible directement.

Passage en mode Bridged

```
VBoxManage modifyvm "VM3-Ubuntu Desktop" --nic1 bridged --bridgeadapter1 "Realtek
8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC"
ifconfig
```

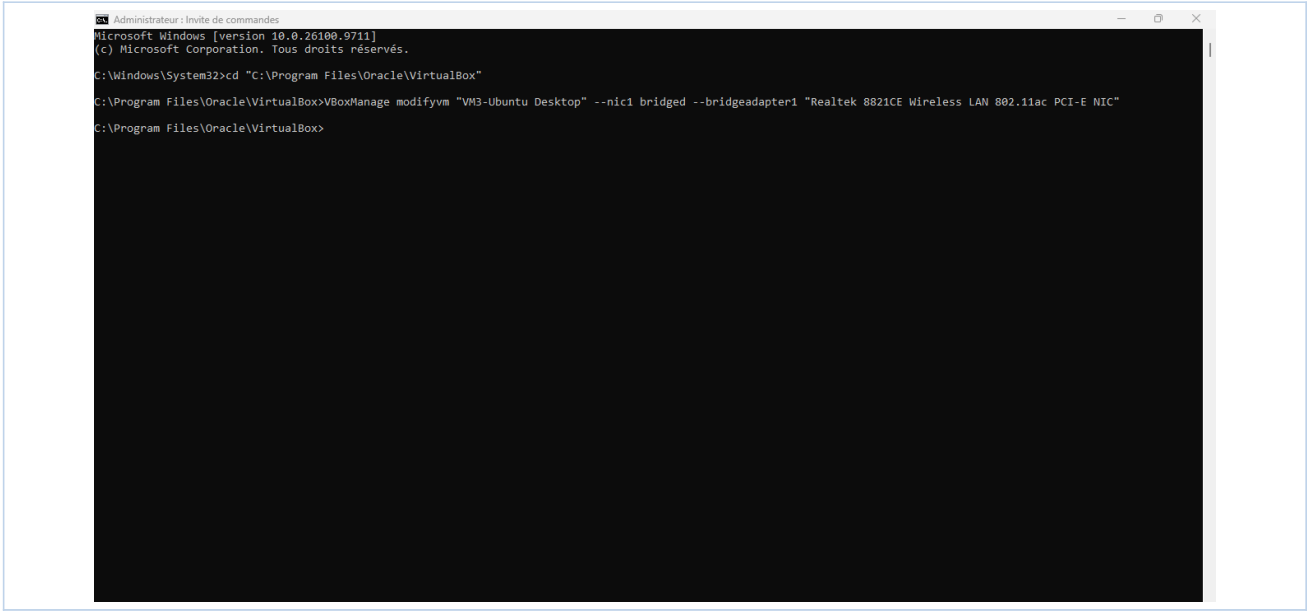


Figure 57 – VM3 passée en mode Bridged sur la carte Wi-Fi de l'hôte

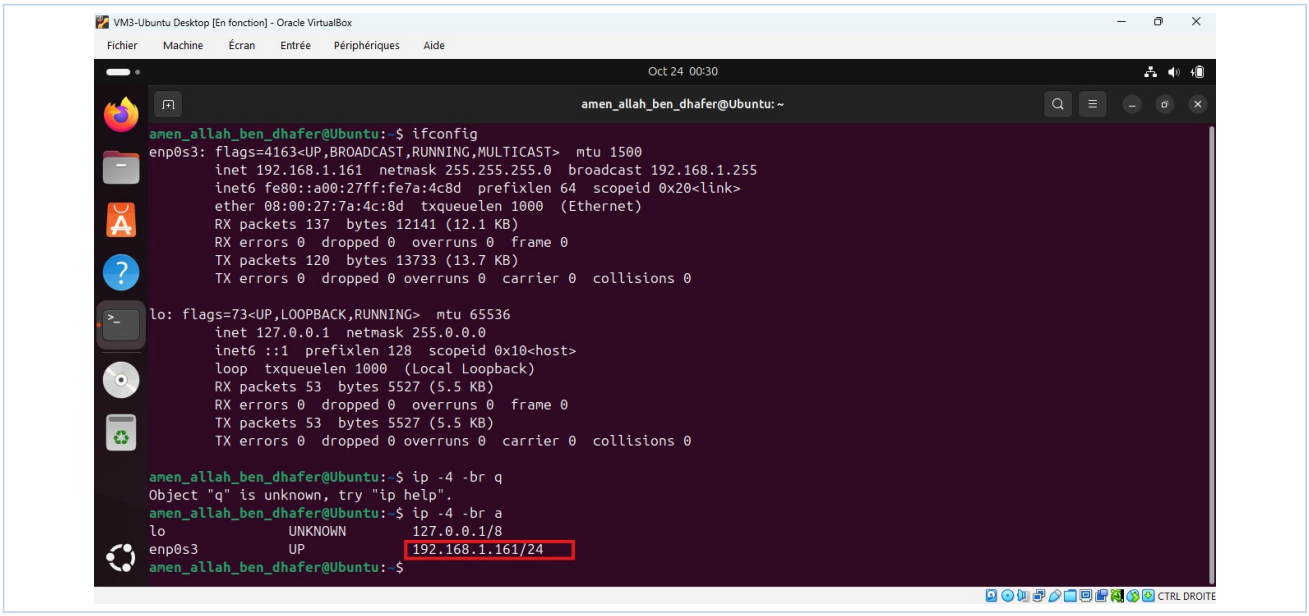


Figure 58 – VM3 : ifconfig, adresse 192.168.1.161/24

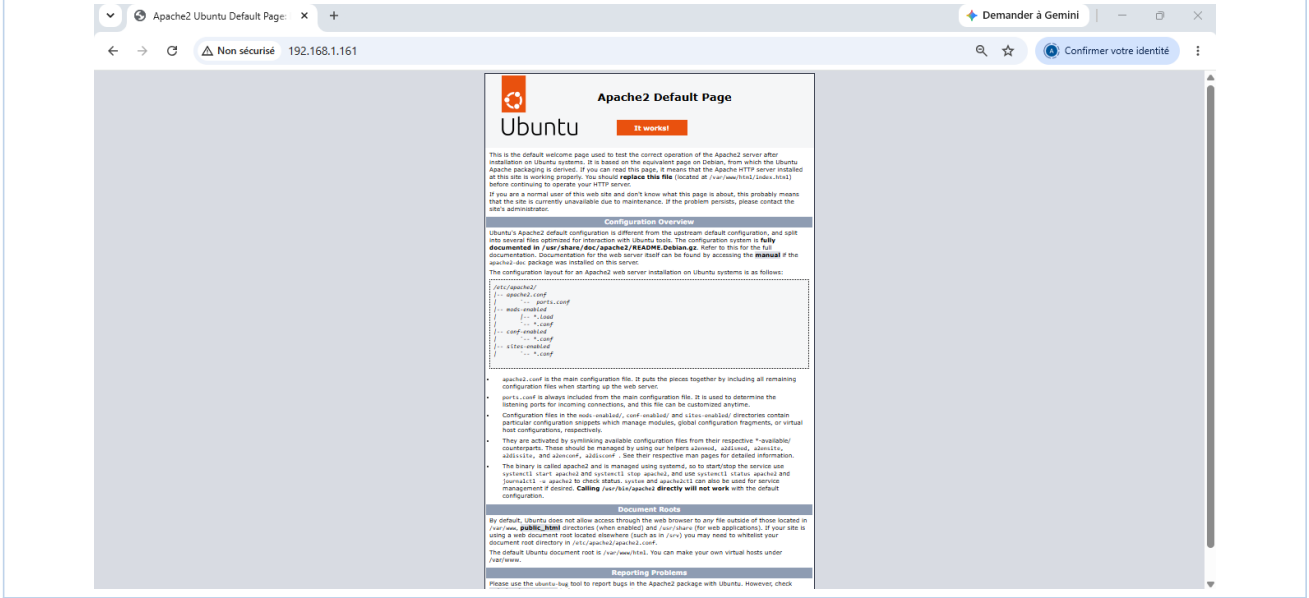


Figure 59 – Navigateur de l'hôte : http://192.168.1.161 affiche la page Apache2 par défaut

En mode Bridged Adapter, la VM obtient une adresse IP sur le réseau local (192.168.1.x) : le serveur Apache est accessible depuis la machine hôte, et depuis les autres machines du réseau, en tapant http://192.168.1.161:80.

7.3 Port Forwarding : accès distant en mode NAT

L'objectif est d'accéder au serveur web tout en conservant le mode NAT. Le port forwarding intercepte le trafic reçu sur une adresse IP et un port de la machine hôte et le redirige vers l'adresse IP et le port de la VM. Il permet d'atteindre un service caché derrière la passerelle NAT.

Étape 22 : adresse IP de la machine hôte

```
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::24f9:4ee9:f8ab:8f07%15
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.110
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

Figure 60 – *ipconfig : adresse IPv4 de l'hôte 192.168.1.110, masque 255.255.255.0, passerelle 192.168.1.1*

Étape 23 : mode NAT pour VM3

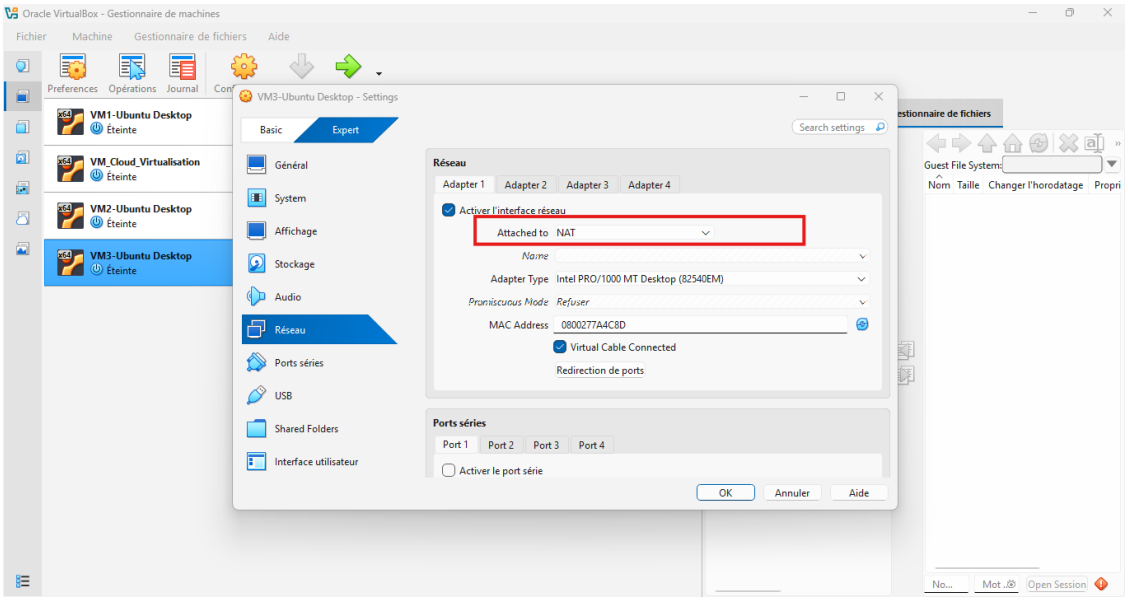


Figure 61 – *Configuration réseau de VM3 : adaptateur 1 attaché à NAT*

Étape 24 : règle de redirection de port

Name	Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
Rule 1	TCP	192.168.1.110	3000	10.0.2.15	80

Règle de redirection de port ajoutée à VM3

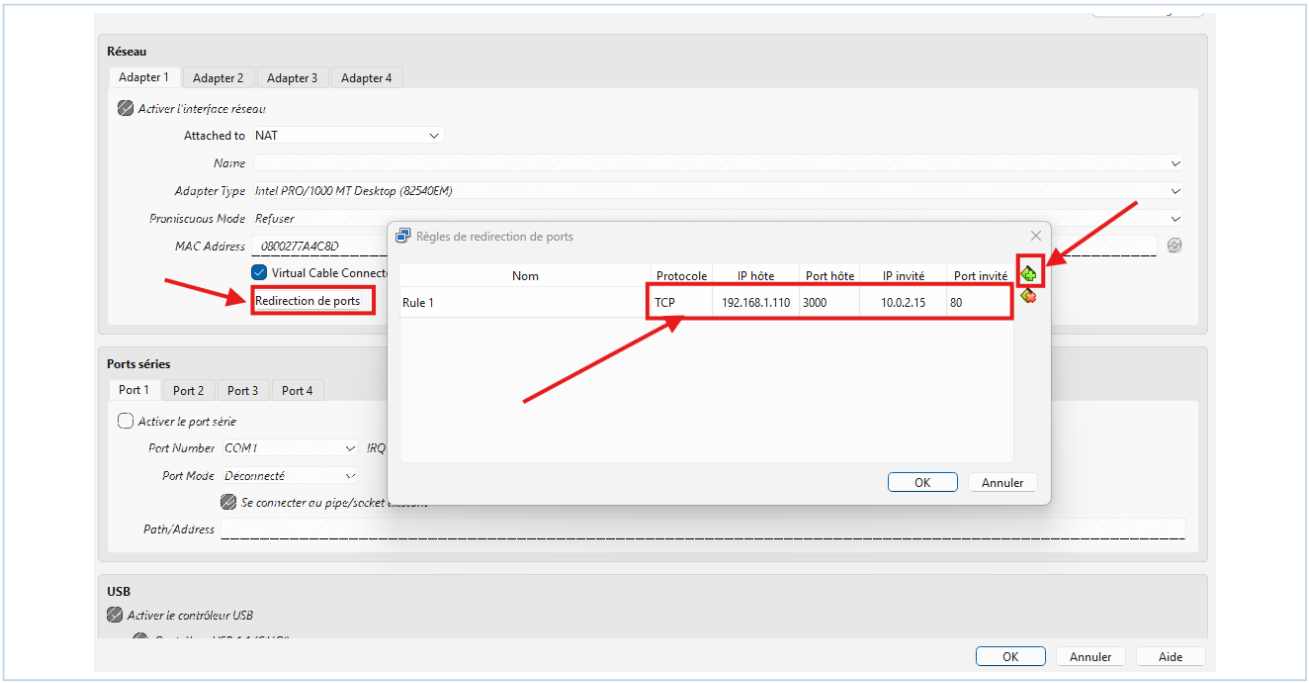


Figure 62 – *Fenêtre « Règles de redirection de ports » : Rule 1, TCP, 192.168.1.110:3000 vers 10.0.2.15:80*

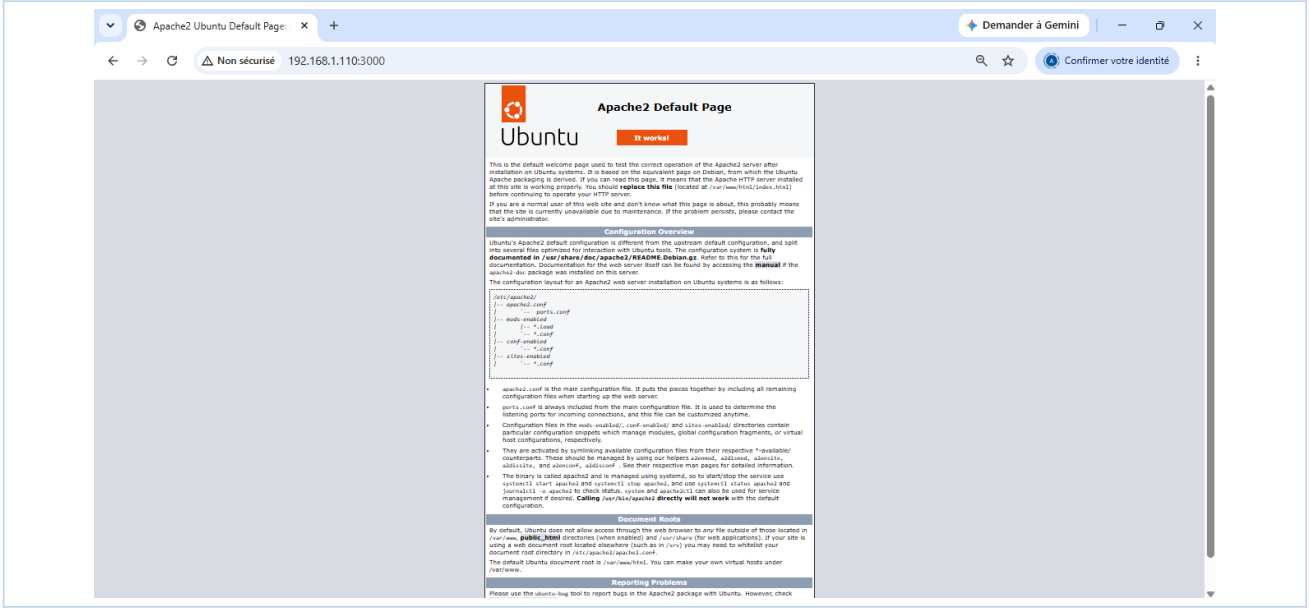


Figure 63 – *Navigateur de l'hôte : http://192.168.1.110:3000 affiche la page Apache2 par défaut*

> **Conclusion :** le trafic reçu sur le port 3000 de l'hôte (192.168.1.110) est redirigé vers le port 80 de la VM (10.0.2.15) : le serveur web est accessible depuis l'hôte alors que la VM reste en mode NAT.

Synthèse des modes d'accès réseau

Mode	VM vers Internet	Hôte vers VM	VM1 vers VM2	Usage
NAT	Oui	Non (sauf port forwarding)	Non	Navigation simple
Bridged Adapter	Oui	Oui	Oui	VM visible sur le réseau local
Internal Network	Non	Non	Oui	Réseau isolé entre VMs
Host-Only	Non	Oui	Oui	Tests entre hôte et VMs

Le choix du mode dépend du besoin : accès Internet seul (NAT), VM intégrée au réseau local (Bridged), réseau isolé entre VMs (Internal Network), échanges avec l'hôte sans Internet (Host-Only). Le port forwarding permet d'ouvrir un service d'une VM en NAT sans changer de mode.